



UNIVERSIDAD DE SEVILLA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

TRABAJO FIN DE GRADO

**LIA: Integración de IA para análisis automático de
licitaciones**

Plataforma web de gestión de oportunidades comerciales centrada en licitaciones públicas

Realizado por

Fernando Valdés Navarro

Dirigido por

María Teresa Gómez López

Departamento

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Sevilla, Julio de 2026

Resumen

El análisis y la cualificación de licitaciones públicas requiere revisar documentación técnica y administrativa de gran extensión para identificar los requisitos exigidos, evaluar la solvencia de la empresa licitadora y valorar la viabilidad del contrato. Cuando este trabajo se realiza manualmente, supone una carga significativa para los equipos responsables y puede dar lugar a errores de omisión.

Este Trabajo Fin de Grado aborda el diseño y desarrollo de LIA, una plataforma web de gestión de oportunidades comerciales centrada en licitaciones públicas. La solución permite organizar la cartera de oportunidades mediante pipelines configurables y flujos de trabajo estructurados, e integra capacidades de inteligencia artificial generativa para apoyar la extracción de información clave, la evaluación preliminar de solvencia y la generación de documentos de análisis.

El objetivo general del proyecto es aligerar el proceso de análisis y toma de requisitos de las licitaciones públicas. Para ello, se plantea automatizar la detección de solvencia económica, optimizar la relación entre coste y rendimiento de los proveedores de inteligencia artificial generativa y facilitar la creación de flujos de trabajo adaptados al análisis de licitaciones. La plataforma se ha desarrollado como un monorepositorio con Turborepo, una aplicación web basada en Vue 3 y una API implementada con NestJS. La validación técnica combina pruebas unitarias, de componentes, de integración y de extremo a extremo. La evaluación comparativa de la calidad, latencia y coste de la inteligencia artificial se reserva para la fase experimental del trabajo; por ello, este resumen permanecerá provisional hasta disponer de sus resultados.

Palabras clave: licitaciones públicas, inteligencia artificial generativa, gestión de oportunidades, análisis de solvencia, flujos de trabajo.

Abstract

The analysis and qualification of public tenders requires the review of extensive technical and administrative documentation in order to identify the applicable requirements, assess the bidder's financial standing, and evaluate the viability of the contract. When carried out manually, this process places a significant burden on the responsible teams and may lead to errors of omission.

This Bachelor's Thesis addresses the design and development of LIA, a web-based commercial opportunity management platform focused on public tenders. The solution organises opportunity portfolios through configurable pipelines and structured workflows. It also integrates generative artificial intelligence capabilities to support the extraction of key information, the preliminary assessment of financial standing, and the generation of analysis documents.

The overall objective of the project is to reduce the workload involved in analysing public tenders and gathering their requirements. To this end, the project aims to automate the assessment of financial standing, optimise the cost-performance ratio of generative artificial intelligence providers, and facilitate the creation of workflows adapted to tender analysis. The platform has been developed as a Turborepo monorepository, with a Vue 3 web application and a NestJS API. Technical validation combines unit, component, integration, and end-to-end tests. The comparative evaluation of AI quality, latency, and cost is reserved for the experimental stage of the project; therefore, this abstract will remain provisional until those results are available.

Keywords: public tenders, generative artificial intelligence, opportunity management, financial standing assessment, workflows.

Agradecimientos

Pendiente de redactar.

Índice general

Resumen	i
Abstract	ii
Agradecimientos	iii
1 Introducción	1
1.1 Contexto	1
1.2 Motivación	2
1.3 Objetivos del proyecto	2
1.4 Alcance	3
1.5 Estructura de la memoria	3
2 Planificación y costes	4
2.1 Metodología de trabajo	4
2.1.1 Roles y responsabilidades	4
2.2 Planificación del núcleo funcional	4
2.3 Estimación inicial del esfuerzo	6
2.4 Errores de planificación y dedicación real	6
2.5 Incidencias y ajustes de la planificación	7
2.6 Presupuesto	7
2.6.1 Coste de personal	8
2.6.2 Hardware y servicios	8
2.6.3 Metodología reproducible para el coste de IA generativa	8
3 Análisis de requisitos	11
3.1 Objetivos generales del sistema	11
3.2 Actores	11
3.3 Catálogo de requisitos	12
3.3.1 Requisitos funcionales	12
3.3.2 Requisitos de información	13
3.3.3 Reglas de negocio	14
3.3.4 Requisitos no funcionales	15
3.4 Matriz de trazabilidad	15
4 Análisis y diseño del sistema	18
4.1 Modelo conceptual del dominio	18
4.2 Historias de usuario	19
4.3 Procesos de negocio	20
4.3.1 Gestión de la cartera	20
4.3.2 Cualificación de una licitación	20
4.4 Diagramas de secuencia	21

4.4.1	Autenticación	21
4.4.2	Asignación de un workflow	22
4.4.3	Incorporación de documentos	22
4.4.4	Generación asistida por inteligencia artificial	23
4.5	Diseño de navegación	23
4.6	Wireframes de la interfaz	24
4.6.1	Acceso y pertenencia a una cuenta	24
4.6.2	Cartera y datos generales de una oportunidad	24
4.6.3	Documentación	25
4.6.4	Preguntas de control	26
4.6.5	Campos personalizados	26
4.6.6	Resúmenes	27
4.6.7	Ejecución del workflow	27
4.6.8	Configuración de la cuenta y del proceso	28
4.7	Cobertura del diseño	29
5	Arquitectura del sistema	31
5.1	Visión general	31
5.2	Organización del monorepositorio	31
5.3	Arquitectura del backend	33
5.3.1	Módulos funcionales	33
5.3.2	Capas y puertos	34
5.3.3	CQRS y eventos de dominio	34
5.3.4	Autenticación y aislamiento por cuenta	35
5.4	Arquitectura del frontend	35
5.5	Persistencia de datos	36
5.6	Almacenamiento y contexto documental	36
5.7	Integración de inteligencia artificial	37
5.8	Ejecución e infraestructura local	37
5.9	Decisiones y compromisos arquitectónicos	38
6	Implementación	40
6.1	Entorno y herramientas de desarrollo	40
6.2	Autenticación, cuentas y aislamiento multiempresa	40
6.3	Pipelines y oportunidades	42
6.4	Definición y ejecución de workflows	43
6.5	Cualificación mediante plantillas e instancias	44
6.6	Generación estructurada mediante IA	45
6.7	Adjuntos y contexto documental	46
6.8	Tratamiento de errores y reintentos	47
7	Pruebas y validación	48
7.1	Estrategia y niveles de prueba	48
7.2	Entorno y reproducibilidad	49
7.3	Pruebas unitarias y de componentes	50
7.3.1	Dominio y casos de uso del backend	50
7.3.2	Componentes y lógica de la interfaz	50
7.4	Pruebas de integración y E2E de API	50
7.5	Pruebas E2E de navegador	51
7.6	Validaciones de seguridad y robustez	52
7.7	Resultados de las pruebas automatizadas	52
7.8	Evaluación experimental de inteligencia artificial	53

7.8.1	Diseño del experimento	53
7.8.2	Resultados parciales y límite de cuota	53
7.9	Incidencias y limitaciones de la validación	54
7.10	Trazabilidad de las pruebas	54
8	Manual de usuario	56
8.1	Requisitos previos	56
8.2	Instalación y puesta en marcha	57
8.3	Acceso a la aplicación	57
8.3.1	Creación de una cuenta	57
8.3.2	Inicio y cierre de sesión	58
8.4	Organización de la interfaz y gestión de la cuenta	59
8.5	Configuración de los procesos	60
8.5.1	Pipelines	60
8.5.2	Workflows	61
8.5.3	Catálogos de cualificación	62
8.6	Gestión de oportunidades	64
8.6.1	Alta y edición	64
8.6.2	Asignación y seguimiento del workflow	65
8.7	Gestión de documentos	66
8.8	Cualificación de una licitación	68
8.8.1	Preguntas de control	68
8.8.2	Campos personalizados	69
8.8.3	Resúmenes	70
8.9	Generación y revisión de resultados con IA	71
8.10	Secuencia de trabajo recomendada	72
9	Dificultades, limitaciones y trabajo futuro	73
9.1	Dificultades encontradas	73
9.2	Limitaciones actuales	73
9.3	Líneas de trabajo futuro	73
10	Conclusiones	74
10.1	Resultados alcanzados	74
10.2	Cumplimiento de objetivos	74
10.3	Valoración personal	74
A	Código fuente	75
	Bibliografía	76

Índice de tablas

2.1	Sprints del núcleo funcional de LIA.	5
2.2	Planificación inicial del esfuerzo por sprint.	6
2.3	Comparación entre horas estimadas y reales por sprint.	7
2.4	Comparación provisional entre el coste de personal previsto y real.	8
2.5	Tarifas estándar de Gemini verificadas el 10 de septiembre de 2026 (USD por millón de tokens).	9
2.6	Estado de los costes de hardware y servicios.	9
3.1	Actores de LIA.	12
3.2	Requisitos funcionales de LIA.	12
3.3	Requisitos de información de LIA.	14
3.4	Reglas de negocio de LIA.	14
3.5	Requisitos no funcionales de LIA.	15
3.6	Trazabilidad de requisitos funcionales.	16
3.7	Trazabilidad de requisitos transversales.	17
4.1	Historias de usuario del sistema.	19
4.2	Cobertura de áreas funcionales en el diseño.	30
5.1	Responsabilidades de las unidades del monorepositorio.	32
5.2	Módulos principales de la API y dependencias relevantes.	33
5.3	Decisiones arquitectónicas y compromisos asociados.	39
6.1	Herramientas empleadas durante la implementación.	41
6.2	Comportamiento implementado para los elementos de cualificación.	45
7.1	Entorno de ejecución de las pruebas.	49
7.2	Casos representativos de las pruebas E2E de API.	51
7.3	Resultados de la validación automatizada.	52
7.4	Cobertura de código por aplicación.	52
7.5	Resultados parciales de la evaluación de modelos generativos.	54
7.6	Trazabilidad entre riesgos, requisitos y pruebas.	55

Índice de figuras

1.1	Flujo funcional propuesto para el análisis de una licitación.	2
2.1	Plan de los diez sprints del núcleo funcional.	5
4.1	Modelo conceptual general de LIA.	18
4.2	Detalle conceptual de la cualificación y la ejecución de workflows.	19
4.3	Proceso funcional de cualificación de una licitación.	21
4.4	Secuencia conceptual de inicio de sesión.	21
4.5	Secuencia conceptual de asignación de un workflow.	22
4.6	Secuencia conceptual de incorporación de un documento PDF.	22
4.7	Secuencia conceptual de una generación de cualificación mediante IA.	23
4.8	Mapa de navegación propuesto.	23
4.9	Wireframes de inicio de sesión, registro y aceptación de invitación.	24
4.10	Wireframe de la cartera de oportunidades.	24
4.11	Wireframe de los datos generales de una oportunidad.	25
4.12	Wireframe de la sección de documentación.	25
4.13	Wireframe de la sección de preguntas de control.	26
4.14	Wireframe de la sección de campos personalizados.	26
4.15	Wireframe de la sección de resúmenes.	27
4.16	Wireframe de ejecución del workflow de una oportunidad.	27
4.17	Wireframes del perfil y de la gestión de miembros.	28
4.18	Wireframes de configuración de pipelines y workflows.	28
4.19	Wireframes de los catálogos de cualificación.	29
4.20	Panel futuro de consulta de evaluaciones de proveedores de IA.	29
5.1	Vista general de los componentes técnicos de LIA.	32
5.2	Tecnologías principales y función que desempeñan en LIA.	32
5.3	Capas, puertos y adaptadores del backend.	34
5.4	Capas de composición y acceso a datos del frontend.	35
5.5	Puerto y adaptadores de generación estructurada.	37
5.6	Topología del entorno local de desarrollo.	38
6.1	Estados de una acción durante la ejecución de un workflow.	44
7.1	Niveles de prueba y evaluación experimental de IA.	48
8.1	Formulario de creación de una cuenta en LIA.	58
8.2	Pantalla de inicio de sesión de LIA.	59
8.3	Gestión de miembros y roles de una cuenta.	60
8.4	Configuración de un pipeline y sus estados.	61
8.5	Catálogo de workflows disponibles en la cuenta.	62
8.6	Catálogo reutilizable de preguntas de control.	63
8.7	Cartera de oportunidades ficticias en vista de lista.	64

8.8	Detalle general de una oportunidad ficticia.	65
8.9	Seguimiento del workflow asignado a una oportunidad.	66
8.10	Documento PDF ficticio asociado a una oportunidad.	67
8.11	Revisión de preguntas de control de una oportunidad.	68
8.12	Campos personalizados editables y asistidos por IA.	69
8.13	Plantillas de resumen y área de revisión humana.	70
8.14	Resultado de IA revisable obtenido en el entorno local de validación.	71

Índice de código

6.1	Renovación coordinada de la sesión en el cliente HTTP.	41
6.2	Aplicación del filtro de cuenta en el repositorio de oportunidades.	42
6.3	Creación idempotente de las acciones de ejecución de un workflow.	43
6.4	Generación y persistencia de un resumen asistido por IA.	45
6.5	Carga de un adjunto y compensación ante un fallo posterior.	46
8.1	Puesta en marcha del entorno local.	57
8.2	Comprobación del estado de la API.	57

Capítulo 1

Introducción

1.1 Contexto

La contratación pública constituye una parte relevante de la actividad económica española. En 2024 representó el 10,92 % del producto interior bruto y se licitaron 206.242 contratos por un presupuesto base, sin impuestos, de 113.091,40 millones de euros (Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, 2025). Estas cifras permiten dimensionar el dominio en el que se enmarca LIA, pero no implican que todas las licitaciones presenten la misma complejidad ni que sean oportunidades adecuadas para cualquier empresa.

La participación en un procedimiento requiere interpretar la documentación del expediente. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece que los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera, así como de solvencia técnica o profesional, deben indicarse en el anuncio o la invitación y detallarse en los pliegos. También exige especificar los medios admitidos y los umbrales aplicables para acreditarlos (Jefatura del Estado, 2017). Por tanto, cualificar una licitación no consiste únicamente en localizar una cifra: exige relacionar los requisitos concretos del contrato con la información disponible sobre la empresa licitadora.

Además de la solvencia, el análisis debe considerar el objeto del contrato, sus condiciones de ejecución, los importes y plazos relevantes y los criterios de adjudicación. Esta información puede encontrarse distribuida entre anuncios, pliegos administrativos, prescripciones técnicas y documentación complementaria. La revisión conjunta de esas fuentes permite decidir si resulta razonable preparar una oferta y qué aspectos requieren un estudio posterior.

La cualificación de una licitación es, por tanto, una actividad intensiva en conocimiento. Los equipos responsables deben localizar información distribuida entre diferentes documentos y relacionarla con las características de la empresa que valora presentarse. Cuando el proceso se lleva a cabo de forma manual, requiere una dedicación considerable y queda expuesto a posibles errores de omisión.

En este contexto surge LIA, una plataforma web de gestión de oportunidades comerciales centrada en licitaciones públicas. El proyecto combina la organización de oportunidades mediante pipelines configurables y flujos de trabajo estructurados con el uso de inteligencia artificial generativa para apoyar las tareas de mayor carga cognitiva del proceso de análisis.

Los modelos generativos pueden producir respuestas plausibles que sean incorrectas o inconsistentes, un riesgo que el NIST denomina *confabulación* (Autio et al., 2024). En consecuencia, LIA plantea la IA como un mecanismo de apoyo integrado en un proceso controlado: recibe el contexto documental seleccionado, produce resultados estructurados, registra sus estados de ejecución y permite que el usuario revise, edite o reintente el resultado. La decisión final sobre la presentación a una licitación permanece fuera del ámbito de automatización del sistema.

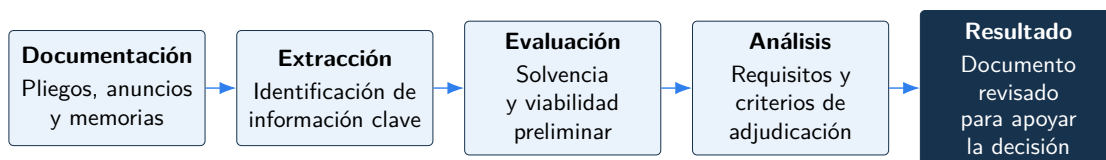


Figura 1.1: Flujo funcional propuesto para el análisis de una licitación.

La Figura 1.1 resume el flujo funcional descrito en la propuesta registrada del proyecto. Los bloques representan actividades de análisis y no decisiones completamente autónomas: el resultado es un documento de apoyo que debe ser revisado por el usuario.

1.2 Motivación

La motivación principal del proyecto parte de la necesidad de reducir el esfuerzo dedicado a revisar y cualificar licitaciones públicas. Cuando la información relevante está repartida entre varios documentos, el equipo debe localizarla, contrastarla y trasladarla a un criterio de decisión. Estructurar esta actividad reduce la dependencia de revisiones informales y permite conservar el estado y el resultado de cada paso del análisis.

La inteligencia artificial generativa ofrece un mecanismo para producir respuestas a partir de instrucciones y documentación de contexto. Sin embargo, la posibilidad de obtener resultados incorrectos impide tratarla como una fuente infalible. Por este motivo, LIA no se plantea como una conversación aislada con un modelo, sino como una plataforma que relaciona cada generación con una oportunidad, una acción del workflow, unos documentos seleccionados y un estado verificable.

Otro aspecto que motiva el proyecto es la necesidad de equilibrar la capacidad de los proveedores de inteligencia artificial generativa con el coste y la latencia asociados a su utilización. Este objetivo requiere una evaluación reproducible con los mismos documentos y criterios. La memoria no atribuirá una mejor relación coste-rendimiento a ningún proveedor hasta completar esa fase experimental.

1.3 Objetivos del proyecto

El objetivo general del presente Trabajo Fin de Grado es aligerar el proceso de análisis y toma de requisitos de licitaciones públicas mediante el desarrollo de una plataforma web de gestión de oportunidades comerciales asistida por inteligencia artificial generativa.

Para alcanzar este objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Automatizar la detección de solvencia económica necesaria para valorar la presentación de una empresa a una licitación.
- Optimizar la relación entre el coste y el rendimiento derivado del uso de proveedores de inteligencia artificial generativa.
- Facilitar la creación de flujos de trabajo que estructuren el proceso de análisis de licitaciones.

Estos objetivos reproducen el alcance registrado del TFG. Su grado de consecución se evaluará al final de la memoria mediante requisitos, pruebas y resultados experimentales. En particular, la detección de solvencia y la comparación entre proveedores no se considerarán validadas únicamente porque exista una integración técnica con modelos generativos.

1.4 Alcance

El proyecto comprende el desarrollo de una plataforma web orientada a equipos de consultoras y empresas licitadoras. La solución plantea la gestión de una cartera de oportunidades mediante pipelines configurables y flujos de trabajo estructurados. Sobre esta base se integran capacidades de inteligencia artificial generativa destinadas a apoyar la extracción de información clave, la evaluación preliminar de solvencia y la generación de documentos de análisis.

La implementación se organiza como un monorepositorio gestionado con Turborepo. La interfaz web utiliza Vue 3 y la API se desarrolla con NestJS. El núcleo funcional comprende la gestión multiempresa de oportunidades, pipelines y workflows; la configuración de preguntas de control, campos personalizados y resúmenes; la generación estructurada mediante inteligencia artificial; y la gestión de documentos PDF utilizados como contexto del análisis.

El alcance no incluye el descubrimiento ni la importación automática de licitaciones desde plataformas externas. Tampoco comprende módulos de organizaciones y contactos, tareas, comentarios, notificaciones, facturación o exportación de informes a PDF. Estas capacidades se consideran posibles líneas de trabajo futuro y no se presentan como parte del resultado implementado.

1.5 Estructura de la memoria

La memoria se organiza en diez capítulos. Tras esta introducción, el segundo capítulo presenta la planificación y los costes del proyecto. El tercero recoge el análisis de requisitos y el cuarto desarrolla el análisis del sistema. El quinto capítulo describe la arquitectura adoptada, mientras que el sexto detalla la implementación de sus componentes.

El séptimo capítulo expone la estrategia y los resultados de las pruebas. El octavo proporciona el manual de usuario de la aplicación. Finalmente, el noveno capítulo analiza las dificultades, limitaciones y posibles líneas de trabajo futuro, y el décimo reúne las conclusiones del proyecto.

Capítulo 2

Planificación y costes

Este capítulo presenta la metodología seguida durante el desarrollo de LIA, la organización temporal del trabajo, la distribución de la dedicación y la valoración económica del proyecto. La planificación se articula mediante iteraciones que producen incrementos funcionales y permiten revisar el alcance antes de abordar el siguiente bloque.

2.1 Metodología de trabajo

El plan de trabajo sigue Scrum, adaptado al carácter individual del TFG. El *product backlog* reúne las funcionalidades y tareas técnicas, ordenadas según su valor y sus dependencias. Cada sprint parte de un conjunto acotado de elementos y de un objetivo funcional. Durante la iteración se implementan, prueban y documentan las tareas seleccionadas; al cierre se revisa el incremento obtenido y se actualiza la prioridad del trabajo pendiente.

La adaptación mantiene los principales artefactos de Scrum: *product backlog*, *sprint backlog* e incremento. El autor asumió la ejecución técnica y el seguimiento de las iteraciones. Este enfoque facilita una construcción incremental: primero la plataforma y la identidad; después la configuración del dominio; y, finalmente, la gestión de oportunidades, la cualificación y la integración de inteligencia artificial.

2.1.1 Roles y responsabilidades

La adaptación individual concentra en el autor las responsabilidades que en un equipo Scrum se distribuyen entre varios perfiles. Como responsable del producto, ordena el *product backlog* y delimita el objetivo de cada sprint; como facilitador del proceso, comprueba el estado de las tareas y resuelve los bloqueos técnicos; y como equipo de desarrollo, realiza el análisis, el diseño, la implementación y las pruebas. La tutora desempeña la dirección académica del TFG y queda fuera de la ejecución técnica del incremento.

Esta concentración de responsabilidades exige criterios de cierre explícitos. Un sprint no se considera terminado únicamente porque exista código: el incremento debe compilar, superar las comprobaciones aplicables y dejar delimitado el trabajo pendiente antes de comenzar la siguiente iteración.

La memoria se desarrolla mediante iteraciones específicas, identificadas como M0, M1 y sucesivas. De este modo, cada bloque documental se redacta y revisa cuando las funcionalidades que describe han alcanzado un estado estable.

2.2 Planificación del núcleo funcional

El plan técnico se divide en diez sprints de dos semanas. La Tabla 2.1 resume sus objetivos y el incremento previsto al cierre de cada iteración. Los módulos opcionales de organizaciones,

contactos y comentarios quedaron fuera del alcance del núcleo para concentrar el esfuerzo en el análisis de licitaciones.

Tabla 2.1: Sprints del núcleo funcional de LIA.

Sprint	Área	Resultado principal
0	Plataforma	Monorepositorio, aplicaciones, persistencia e infraestructura local.
1	Identidad	Autenticación, cuentas, miembros y aislamiento multi-empresa.
2	Pipelines	Pipelines y estados configurables.
3	Catálogo	Plantillas de preguntas, campos personalizados y resúmenes.
4	Workflows	Definición de flujos, pasos y acciones tipadas.
5	Oportunidades	Listado, kanban, filtros y transiciones de estado.
6	Ejecución	Detalle de oportunidad y acciones del workflow en ejecución.
7	Cualificación	Instancias de preguntas, campos y resúmenes por oportunidad.
8	IA generativa	Generación estructurada, estados, errores y reintentos.
9	Documentos	Adjuntos PDF en MinIO y contexto binario para la IA.

La Figura 2.1 representa la secuencia temporal del proyecto. Las semanas son relativas al comienzo del desarrollo. Este formato permite mostrar las dependencias y la duración prevista sin confundir el cronograma con un registro diario de actividad.

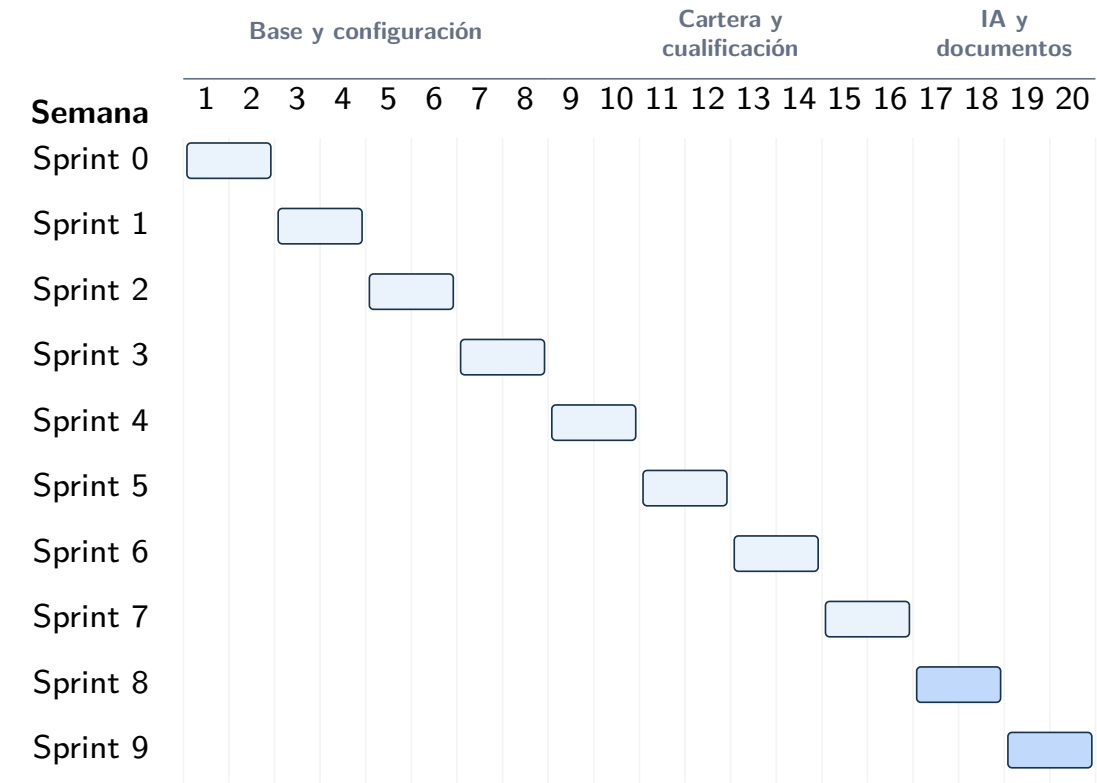


Figura 2.1: Plan de los diez sprints del núcleo funcional.

2.3 Estimación inicial del esfuerzo

La planificación inicial fijó una dedicación de 320 horas. La estimación se realizó por sprint atendiendo a la complejidad funcional, las dependencias técnicas y el trabajo de análisis, implementación, pruebas y documentación necesario para obtener cada incremento. Se mantuvo una carga aproximadamente comparable entre iteraciones y se asignó algo más de capacidad a las áreas con mayor interacción entre dominio, interfaz e infraestructura.

Las pruebas de cada funcionalidad forman parte de su sprint. Las tareas transversales de validación y documentación se reparten en las iteraciones en las que se cierra el correspondiente incremento, en lugar de reservarse para una fase final independiente.

Tabla 2.2: Planificación inicial del esfuerzo por sprint.

Sprint	Área	Criterio de estimación	Horas
0	Plataforma	Preparación del monorepositorio, persistencia, servicios locales y base documental.	30
1	Identidad	Sesión, cuentas, miembros, roles y aislamiento multiempresa.	32
2	Pipelines	Modelo configurable, estados, ordenación y operaciones de mantenimiento.	30
3	Catálogo	Tres catálogos reutilizables y sus formularios de gestión.	30
4	Workflows	Editor, pasos, decisiones, acciones tipadas y validación del flujo.	34
5	Oportunidades	Listado, kanban, filtros, ordenación y cambios de estado.	36
6	Ejecución	Detalle, asignación y control del ciclo de vida del workflow.	34
7	Cualificación	Preguntas, campos y resúmenes asociados a cada oportunidad.	34
8	IA generativa	Adaptadores, salidas estructuradas, estados, errores y reintentos.	32
9	Documentos	Adjuntos PDF, almacenamiento, contexto para IA y validación final.	28
Total			320

La planificación asignó entre 28 y 36 horas a cada sprint. Las iteraciones de workflows, oportunidades, ejecución y cualificación concentran algo más de esfuerzo porque forman la ruta principal del producto. La integración de IA y documentos se dividió en dos incrementos para evitar concentrar en una única iteración los adaptadores externos, el procesamiento asíncrono y el almacenamiento de ficheros.

2.4 Errores de planificación y dedicación real

El seguimiento posterior registró 339 horas de dedicación, 19 más que las 320 estimadas. La Tabla 2.3 compara ambas magnitudes. La desviación de cada sprint se calcula como:

$$D_s = H_{real,s} - H_{estimada,s}, \quad E_s = \frac{H_{real,s} - H_{estimada,s}}{H_{estimada,s}} \times 100. \quad (2.1)$$

Tabla 2.3: Comparación entre horas estimadas y reales por sprint.

Sprint	Estimadas	Reales	Desviación	Error relativo
0	30	27	-3	-10,0 %
1	32	34	+2	+6,3 %
2	30	29	-1	-3,3 %
3	30	31	+1	+3,3 %
4	34	37	+3	+8,8 %
5	36	39	+3	+8,3 %
6	34	38	+4	+11,8 %
7	34	36	+2	+5,9 %
8	32	35	+3	+9,4 %
9	28	33	+5	+17,9 %
Total	320	339	+19	+5,9 %

La desviación total es moderada, pero no se distribuye de forma uniforme. La plataforma y los pipelines necesitaron algo menos de tiempo del previsto. En cambio, los sprints 4 a 9 superaron su estimación por la interacción entre el editor de workflows, la cartera, la ejecución, la cualificación, los estados asíncronos y el contexto documental. El mayor error relativo aparece en el sprint 9: además de almacenar los PDF, fue necesario asegurar su recuperación, entrega al proveedor de IA y comportamiento ante fallos.

2.5 Incidencias y ajustes de la planificación

Durante el desarrollo se detectaron incidencias que obligaron a reordenar el backlog sin alterar el objetivo general del proyecto. Los ajustes más relevantes fueron los siguientes:

- La configuración del entorno web requirió habilitar la API experimental de entornos de Vite para mantener estable el servidor de desarrollo con Nuxt en modo SPA.
- Las pruebas E2E de la API necesitaron una configuración específica de resolución de alias. La corrección se incorporó a la configuración de Jest antes de ampliar los escenarios automatizados.
- El ciclo de eventos de dominio se reforzó para publicar los eventos después de persistir los cambios y retirarlos del agregado mediante una operación explícita. Este ajuste evitó publicaciones duplicadas y mejoró la consistencia del workflow en ejecución.
- La integración de adjuntos se priorizó junto con la IA generativa, dado que los documentos constituyen el contexto de entrada de los análisis.
- Los módulos opcionales se mantuvieron fuera del núcleo para reservar la dedicación disponible a la cualificación de licitaciones, las pruebas y la memoria.

La revisión del backlog y la priorización de la ruta crítica permitieron contener estos ajustes en una desviación total de 19 horas. Las funcionalidades opcionales se conservaron como posibles ampliaciones y no condicionaron la finalización del núcleo funcional.

2.6 Presupuesto

El presupuesto valora los recursos necesarios para realizar el TFG. Se separan el coste de personal, el equipo informático y los servicios utilizados durante el desarrollo.

2.6.1 Coste de personal

Para valorar el trabajo se adopta provisionalmente una tarifa de referencia de 25,67 euros por hora para el perfil de desarrollador de software. Esta cifra procede del informe sobre perfiles profesionales informáticos de la Junta de Andalucía (Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, 2018); no se presenta como una tabla salarial vigente de 2026. También se emplea, como hipótesis provisional de cálculo, una cuota empresarial del 29,9 %. Ambos criterios deberán confirmarse antes de cerrar el presupuesto definitivo.

El presupuesto inicial utiliza las 320 horas estimadas. El coste bruto previsto es:

$$C_{\text{bruto}} = 320 \times 25,67 = 8\,214,40 \text{ euros.} \quad (2.2)$$

La cuota empresarial prevista asciende a:

$$C_{\text{social}} = 8\,214,40 \times 0,299 = 2\,456,11 \text{ euros.} \quad (2.3)$$

La dedicación real de 339 horas eleva la remuneración bruta a 8 702,13 euros y la cuota empresarial a 2 601,94 euros. Con estas hipótesis, el coste previsto de personal es de 10 670,51 euros y el coste real de 11 304,07 euros, una diferencia de 633,56 euros, como resume la Tabla 2.4.

Tabla 2.4: Comparación provisional entre el coste de personal previsto y real.

Concepto	Previsto	Real
Horas de dedicación	320	339
Remuneración bruta	8 214,40 euros	8 702,13 euros
Cuota empresarial (29,9 %)	2 456,11 euros	2 601,94 euros
Total de personal	10 670,51 euros	11 304,07 euros

2.6.2 Hardware y servicios

El desarrollo se realizó con un MacBook Pro equipado con chip M4 Pro. Para imputar su coste al proyecto se aplicará la amortización correspondiente al periodo de uso, a partir del precio y la fecha reales de adquisición. La tabla de amortización simplificada de la Agencia Tributaria establece para los equipos de tratamiento de la información un coeficiente lineal máximo del 26 % y un periodo máximo de diez años (Agencia Estatal de Administración Tributaria, 2026).

La aplicación se ejecutó en un entorno local durante el periodo descrito, por lo que no se imputa actualmente ningún coste de alojamiento. Si se realiza un despliegue antes de la entrega, su proveedor, periodo y coste real se añadirán al presupuesto final. Del mismo modo, los servicios de IA y las licencias de pago se contabilizarán por su consumo efectivo, sin asignar un coste ficticio a planes gratuitos.

2.6.3 Metodología reproducible para el coste de IA generativa

El coste de una generación se calcula a partir del uso devuelto por la API, sin mezclar tokens de entrada y salida. Para una operación o se registran modelo, proveedor, fecha, moneda, modalidad de servicio, tokens de entrada no cacheados T_{in} , tokens de entrada recuperados de caché T_{cache} , tokens de salida T_{out} y, cuando exista, almacenamiento de caché T_{store} y su duración h . Con precios por millón de tokens, el cálculo es:

$$C_o = \frac{T_{in}P_{in} + T_{cache}P_{cache} + T_{out}P_{out}}{10^6} + \frac{T_{store}P_{store}h}{10^6}. \quad (2.4)$$

Los PDF no se contabilizan por tamaño de archivo. Google factura los tokens de modalidad *DOCUMENT* como entrada de imagen y los desglosa en `promptTokensDetails`; por ello deben sumarse a la categoría de entrada que indique la respuesta de uso (Google, 2026). Si un proveedor aplica ingestión, almacenamiento, recuperación o herramientas con una tarifa independiente, esa partida se registra aparte y no se infiere a partir de los tokens. La caché se consigna como cero solo cuando la respuesta o la configuración demuestren que no se utilizó; si la API no ofrece el dato, queda como no disponible.

El coste de un expediente e agrega todas sus operaciones y reintentos reales:

$$C_e = \sum_{o \in e} C_o, \quad C_s = N_e \times \overline{C_e}, \quad (2.5)$$

donde N_e es el número de expedientes del escenario. Se informarán al menos tres escenarios reproducibles: bajo, con una ejecución de cada operación; esperado, con la frecuencia observada y sus reintentos; y alto, con el volumen máximo razonable y el límite de reintentos configurado. Cada escenario debe publicar el número de expedientes, operaciones por tipo, documentos y páginas, tokens de entrada, caché y salida, reintentos, periodo y coste total. Los impuestos y la conversión a euros se mantienen separados: la tarifa oficial se conserva en USD y cualquier conversión debe anotar fuente, tipo y fecha.

Para los dos modelos del banco experimental, la tarifa estándar de pago verificada en la documentación oficial de Google el 10 de septiembre de 2026 es la siguiente. Es una fotografía tarifaria, no una promesa de precio futuro.

Tabla 2.5: Tarifas estándar de Gemini verificadas el 10 de septiembre de 2026 (USD por millón de tokens).

Modelo	Entrada	Salida	Caché	Moneda
gemini-3-flash-preview	0,50	3,00	No publicada	USD
gemini-3.1-flash-lite	0,25	1,50	0,025	USD

El precio aislado no determina la elección. Para cada modelo se comparan coste por operación y expediente, calidad media, validez estructural, latencia mediana y percentil 95, y número y gravedad de alucinaciones. Un modelo barato que requiera más reintentos o revisión humana puede elevar el coste efectivo; uno rápido puede incumplir los umbrales de calidad. En consecuencia, ningún escenario sustituye los criterios congelados del experimento ni permite elegir un ganador mientras la muestra siga incompleta.

La Tabla 2.6 diferencia los conceptos confirmados de aquellos para los que todavía falta el dato de adquisición o consumo. Esta separación evita que una partida pendiente se confunda con un coste nulo.

Tabla 2.6: Estado de los costes de hardware y servicios.

Concepto	Criterio	Estado
MacBook Pro M4 Pro	Amortización según precio, fecha de adquisición y periodo de uso.	Por completar
IA generativa	Consumo por operación, expediente y escenario, separando entrada, salida, caché y documentos.	Método completo; consumo pendiente
Alojamiento	Sin despliegue durante el periodo descrito.	No imputado
Licencias	Herramientas de pago utilizadas específicamente para el proyecto.	Por completar

Con los criterios provisionales disponibles, el coste real cuantificado asciende a 11 304,07 euros correspondientes al personal, frente a los 10 670,51 euros previstos. No constituye

todavía el total definitivo: deberá recalcularse tras confirmar la tarifa, la cuota empresarial, la amortización del equipo y, cuando proceda, los consumos y servicios reales.

Capítulo 3

Análisis de requisitos

Este capítulo define qué debe proporcionar LIA y bajo qué condiciones debe hacerlo. El catálogo diferencia requisitos funcionales, requisitos de información, reglas de negocio y requisitos no funcionales. Cada elemento dispone de un identificador estable para facilitar su relación con los objetivos del proyecto, la implementación y las pruebas.

Los estados empleados en el catálogo son *completo*, cuando el requisito está implementado y dispone de comprobaciones; *parcial*, cuando existe una base funcional pero queda trabajo necesario para satisfacerlo por completo; y *pendiente*, cuando todavía no existe una implementación verificable.

3.1 Objetivos generales del sistema

Los objetivos proceden de la propuesta registrada del TFG y se expresan como resultados que el sistema debe permitir alcanzar:

OG-001. Aligerar el proceso de análisis y toma de requisitos de licitaciones públicas mediante una gestión estructurada de las oportunidades y su documentación.

OE-001. Automatizar la evaluación preliminar de la solvencia económica necesaria para decidir la presentación a una licitación.

OE-002. Optimizar el coste y el rendimiento del uso de proveedores de inteligencia artificial generativa.

OE-003. Facilitar la creación y ejecución de flujos de trabajo para el análisis de licitaciones.

3.2 Actores

LIA distingue tres actores humanos. El administrador es una especialización del miembro y, por tanto, conserva todas sus capacidades operativas. La Tabla 3.1 resume sus responsabilidades.

Tabla 3.1: Actores de LIA.

Id.	Actor	Responsabilidades
ACT-001	Visitante	Registrarse, iniciar sesión, renovar la sesión y aceptar una invitación a una cuenta.
ACT-002	Miembro	Gestionar el trabajo operativo de su cuenta: pipelines, workflows, oportunidades, cualificación, generaciones mediante IA y documentos.
ACT-003	Administrador	Realizar las operaciones del miembro y administrar las invitaciones, altas, bajas y roles de los miembros de la cuenta.

Los proveedores de IA y el almacenamiento de objetos colaboran con la plataforma como sistemas externos, pero no se consideran actores humanos ni deciden el flujo de negocio. LIA controla su invocación mediante adaptadores y valida los resultados antes de incorporarlos a una oportunidad.

3.3 Catálogo de requisitos

3.3.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las capacidades observables que ofrece el sistema. La Tabla 3.2 recoge el catálogo del núcleo del proyecto.

Tabla 3.2: Requisitos funcionales de LIA.

Id.	Nombre	Descripción	Estado
RF-001	Identidad y sesión	El sistema debe permitir el registro, el inicio y cierre de sesión, la renovación segura de credenciales y la consulta o edición del perfil.	Completo
RF-002	Cuentas de trabajo	El usuario debe poder consultar las cuentas a las que pertenece y cambiar el contexto activo sin iniciar una nueva sesión.	Completo
RF-003	Administración de miembros	El administrador debe poder invitar miembros, asignar los roles administrador o miembro, modificar dichos roles y eliminar miembros distintos de sí mismo.	Completo
RF-004	Configuración de pipelines	El miembro debe poder crear, consultar, editar y eliminar pipelines, así como ordenar y configurar sus estados iniciales y terminales.	Completo
RF-005	Definición de workflows	El miembro debe poder crear, duplicar, modificar y eliminar workflows compuestos por pasos, decisiones y acciones tipadas.	Completo
RF-006	Catálogo de cualificación	El miembro debe poder gestionar plantillas de preguntas de control, campos personalizados y resúmenes reutilizables.	Completo
RF-007	Gestión de oportunidades	El miembro debe poder crear, consultar, editar y eliminar oportunidades con sus datos económicos, responsables, fechas, pipeline y workflow.	Completo
RF-008	Cartera y kanban	El sistema debe mostrar las oportunidades en listado y kanban, permitir su búsqueda y filtrado y gestionar las transiciones y la ordenación entre estados.	Completo

Continúa en la página siguiente

Tabla 3.2 – continuación

Id.	Nombre	Descripción	Estado
RF-009	Ejecución de workflows	El miembro debe poder asignar un workflow a una oportunidad, consultar su progreso, completar u omitir acciones y avanzar o reintentar su ejecución.	Completo
RF-010	Cualificación manual	El miembro debe poder añadir las plantillas disponibles a una oportunidad y responder preguntas, editar campos y redactar resúmenes manualmente.	Completo
RF-011	Generación estructurada con IA	El sistema debe generar respuestas, campos y resúmenes mediante IA, validarlos contra un esquema y conservar su estado y evidencia.	Completo
RF-012	Evaluación preliminar de solvencia	El sistema debe utilizar preguntas de control y documentación de la licitación para producir una evaluación preliminar de solvencia acompañada de evidencia revisable.	Parcial
RF-013	Gestión documental	El miembro debe poder adjuntar, listar, descargar y eliminar documentos PDF asociados a una oportunidad.	Completo
RF-014	Contexto documental	El sistema debe recuperar los documentos de la oportunidad y entregarlos como contexto binario al proveedor de IA durante las generaciones.	Completo
RF-015	Decisiones asistidas por IA	El sistema debe evaluar pasos de decisión mediante IA, registrar el resultado, conservar su evidencia y permitir una nueva evaluación tras un fallo.	Completo
RF-016	Configuración y medición de proveedores	El sistema debe permitir al desarrollador configurar proveedor y modelo al arrancar la API, registrar duración y consumo de cada generación y comparar calidad, latencia y coste. La selección por el usuario queda fuera de la versión actual.	Parcial
RF-017	Recuperación de generaciones	El miembro debe poder reconocer los estados pendiente, en proceso, completado y fallido, consultar el error y reintentar una generación fallida.	Completo

RF-003 se verifica mediante una matriz E2E que permite las operaciones de administración a **ADMIN**, las rechaza para **MEMBER** y protege la autoeliminación. RF-012 dispone del mecanismo de preguntas, evidencia y contexto documental, pero necesita una evaluación con documentos y respuestas esperadas. RF-016 configura proveedor y modelo mediante variables de entorno y obtiene proveedor, modelo, duración y tokens; aún debe persistir las métricas y completar la comparación experimental. No existe selección desde la interfaz.

3.3.2 Requisitos de información

Los requisitos de información especifican los datos que LIA debe conservar y relacionar para ejecutar sus procesos. Se describen en la Tabla 3.3.

Tabla 3.3: Requisitos de información de LIA.

Id.	Información	Contenido principal	Estado
RI-001	Identidad y pertenencia	Usuarios, cuentas, miembros, roles, invitaciones y sesiones asociados entre sí.	Completo
RI-002	Pipelines	Pipelines y estados ordenados, con estado inicial, visibilidad, carácter terminal y resultado de cierre.	Completo
RI-003	Workflows	Definiciones, pasos ordenados, decisiones, acciones y referencias a plantillas del catálogo.	Completo
RI-004	Oportunidades	Identificación, descripción, importe, moneda, fechas, responsables, pipeline, estado, workflow, paso actual y resultado final.	Completo
RI-005	Plantillas de cualificación	Preguntas de control, campos personalizados y resúmenes configurables dentro de cada cuenta.	Completo
RI-006	Resultados de cualificación	Instancias por oportunidad, valores o respuestas, fuente humana o IA, estado, evidencia, error y fecha de generación.	Completo
RI-007	Adjuntos	Metadatos del documento, oportunidad y cuenta propietarias, ubicación de almacenamiento, tamaño, tipo y posible acción vinculada.	Completo
RI-008	Métricas de IA	Proveedor, modelo, duración, tokens, coste estimado, validez estructural y valoración de calidad de cada ejecución evaluada.	Parcial

3.3.3 Reglas de negocio

Las reglas de negocio recogen restricciones que deben mantenerse con independencia de la interfaz o de la tecnología utilizada. La Tabla 3.4 reúne las invariantes aplicadas por el dominio y los casos de uso.

Tabla 3.4: Reglas de negocio de LIA.

Id.	Nombre	Regla	Estado
RN-001	Cuenta inicial	El registro de un usuario crea una cuenta y lo incorpora a ella con rol de administrador.	Completo
RN-002	Aislamiento por cuenta	Ningún usuario puede consultar ni modificar información perteneciente a una cuenta distinta de la activa.	Completo
RN-003	Autoridad administrativa	Solo un administrador puede invitar, eliminar o cambiar el rol de otros miembros; ningún miembro puede eliminarse a sí mismo desde la gestión de cuenta.	Completo
RN-004	Estado inicial	Cada pipeline debe disponer de un estado inicial válido para admitir nuevas oportunidades.	Completo
RN-005	Resultado terminal	Una oportunidad que alcanza un estado terminal debe registrar el resultado ganado, perdido o descartado y su fecha de cierre.	Completo
RN-006	Instanciación de plantillas	Al asignar un workflow solo se instancian las plantillas referenciadas por sus acciones; una instancia existente se reutiliza y no se duplica.	Completo
RN-007	Progreso del workflow	Las acciones y decisiones del paso actual determinan si el workflow puede avanzar; los fallos deben conservarse y permitir reintento.	Completo
RN-008	Resultado estructurado	Toda respuesta de IA utilizada por el dominio debe cumplir el esquema definido para su operación antes de persistirse.	Completo

Tabla 3.4 – continuación

Id.	Nombre	Regla	Estado
RN-009	Documentos admitidos	Los adjuntos deben ser PDF y no superar 30 MB; un documento vinculado a una acción activa no puede eliminarse.	Completo
RN-010	Borrado físico	La eliminación confirmada de las entidades del núcleo se realiza físicamente, sin mantener un estado de borrado lógico.	Completo

3.3.4 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen las propiedades de calidad necesarias para que el núcleo sea seguro, mantenible y evaluable. Se presentan en la [Tabla 3.5](#).

Tabla 3.5: Requisitos no funcionales de LIA.

Id.	Atributo	Requisito	Estado
RNF-001	Seguridad	Las rutas protegidas deben exigir una sesión válida, renovar credenciales de forma controlada y rechazar accesos entre cuentas.	Completo
RNF-002	Integridad	La API debe validar identificadores, tipos, estados y relaciones antes de modificar el dominio y devolver errores diferenciados para entradas inválidas.	Completo
RNF-003	Usabilidad	La interfaz debe mostrar carga, éxito, error y progreso en las operaciones relevantes, y ofrecer vistas de listado y kanban para la cartera.	Completo
RNF-004	Mantenibilidad	El sistema debe conservar separación modular, TypeScript estricto, contratos compartidos y dependencias orientadas hacia el dominio.	Completo
RNF-005	Testabilidad	Los casos de negocio deben poder probarse de forma aislada y la IA debe disponer de un proveedor determinista que no realice consumo facturable.	Completo
RNF-006	Portabilidad local	El entorno debe poder reproducirse con configuración documentada para PostgreSQL y almacenamiento compatible con S3, sin depender de servicios de producción.	Completo
RNF-007	Interoperabilidad de IA	La integración debe permitir sustituir el proveedor de IA mediante una interfaz común sin modificar los casos de uso del dominio.	Completo
RNF-008	Observabilidad de IA	Cada generación evaluada debe poder relacionarse con proveedor, modelo, duración, tokens, resultado estructural y coste.	Parcial

3.4 Matriz de trazabilidad

La [Tabla 3.6](#) relaciona los requisitos funcionales con los objetivos, el módulo responsable y la comprobación principal. La columna de pruebas no implica que un único caso cubra todo el requisito, sino que identifica la capa donde se verifica su comportamiento más representativo.

Tabla 3.6: Trazabilidad de requisitos funcionales.

Req.	Objetivos	Módulo	Comprobación principal	Estado
RF-001	OG-001	Autenticación	Pruebas unitarias de sesión y recorrido E2E de registro e inicio de sesión.	Completo
RF-002	OG-001	Autenticación	Pruebas de consulta y cambio de cuenta activa.	Completo
RF-003	OG-001	Cuentas	Matriz E2E de invitación, cambio de rol y eliminación para administrador y miembro, incluida la autoeliminación.	Completo
RF-004	OG-001, OE-003	Pipelines	Pruebas de dominio, handlers y operaciones HTTP de pipelines y estados.	Completo
RF-005	OG-001, OE-003	Workflows	Pruebas de definición, duplicación, pasos, decisiones y acciones.	Completo
RF-006	OG-001, OE-001	Cualificación	Pruebas de plantillas de preguntas, campos y resúmenes.	Completo
RF-007	OG-001	Oportunidades	Pruebas unitarias y E2E de alta, consulta, edición y aislamiento.	Completo
RF-008	OG-001	Oportunidades	Pruebas de filtros y transición; recorrido E2E de listado y kanban.	Completo
RF-009	OG-001, OE-003	Ejecución	Pruebas del servicio de workflow y de las acciones por oportunidad.	Completo
RF-010	OG-001, OE-001	Cualificación	Pruebas de instanciación y edición manual por oportunidad.	Completo
RF-011	OG-001, OE-001	IA y cualificación	Pruebas de handlers con proveedor determinista y validación de esquemas.	Completo
RF-012	OE-001	Preguntas de control	Banco documental ficticio con respuestas esperadas, rúbrica y revisión ciega; la campaña comparativa permanece incompleta.	Parcial
RF-013	OG-001	Adjuntos	Pruebas de handlers y E2E de subida, listado, descarga y borrado.	Completo
RF-014	OG-001, OE-001	Adjuntos e IA	Pruebas del servicio de documentos y generaciones con contexto.	Completo
RF-015	OG-001, OE-003	Decisiones de workflow	Pruebas de evaluación, evidencia, error y reintento.	Completo
RF-016	OE-002	IA	Adaptadores probados y métricas experimentales parciales; pendiente completar la comparación y persistir métricas operativas.	Parcial

RF-017	OG-001, OE-001	Cualificación	Pruebas de transición de estados, persistencia de errores y reintento.	Completo
--------	-------------------	---------------	--	----------

La Tabla 3.7 completa la matriz con los grupos de información, reglas y atributos de calidad. Esta segunda vista permite localizar los huecos transversales sin repetir todas las relaciones de la tabla anterior.

Tabla 3.7: Trazabilidad de requisitos transversales.

Grupo	Objetivos		Evidencia y huecos
RI-001–RI-007	OG-001, OE-003	OE-001,	Entidades persistidas, DTO compartidos y pruebas de repositorios y casos de uso.
RI-008	OE-002		Resultado disponible en los adaptadores y en el banco experimental; falta su persistencia y explotación dentro de LIA.
RN-001–RN-002, RN-004–RN-010 RN-003	OG-001, OE-003 OG-001	OE-001,	Reglas de dominio y aplicación cubiertas por pruebas unitarias y E2E. Matriz E2E de operaciones permitidas a ADMIN , rechazo a MEMBER y autoeliminación.
RNF-001–RNF-007	Todos		Guardas, validación, arquitectura modular, fake de IA y entorno local reproducible.
RNF-008	OE-002		Existen métricas experimentales parciales; falta completar la campaña y almacenar y explotar las métricas dentro de LIA.

El análisis mantiene dos trabajos parciales que condicionan el cierre de los objetivos: completar la validación documental de la solvencia y terminar la medición comparativa de los modelos de IA. Los permisos de administrador ya se aplican y se han validado mediante una matriz E2E de roles. Los elementos pendientes se delimitan expresamente en el Capítulo 7 y deberán considerarse de nuevo al redactar las conclusiones.

Capítulo 4

Análisis y diseño del sistema

Este capítulo transforma los requisitos del Capítulo 3 en una propuesta funcional anterior a las decisiones de implementación. Su finalidad es definir qué conceptos forman el sistema, cómo interactúan los usuarios con ellos, qué secuencias deben soportarse y cómo se organiza la navegación. Las tecnologías y los patrones empleados para materializar este diseño se abordan en el Capítulo 5.

Los prototipos incluidos son wireframes de baja fidelidad. Representan la distribución y la jerarquía esperadas de cada vista, pero no fijan colores, tipografías ni detalles visuales definitivos. Por este motivo no se utilizan capturas de la aplicación: estas se reservan para el manual de usuario, donde se documenta el resultado final.

4.1 Modelo conceptual del dominio

El núcleo del sistema está formado por la cuenta, las oportunidades y los procesos configurables con los que se analizan. Una cuenta agrupa usuarios, pipelines, workflows y catálogos reutilizables. Cada oportunidad se sitúa en un estado de un pipeline, puede tener responsables y reúne tanto la documentación de la licitación como los elementos que permiten cualificarla.

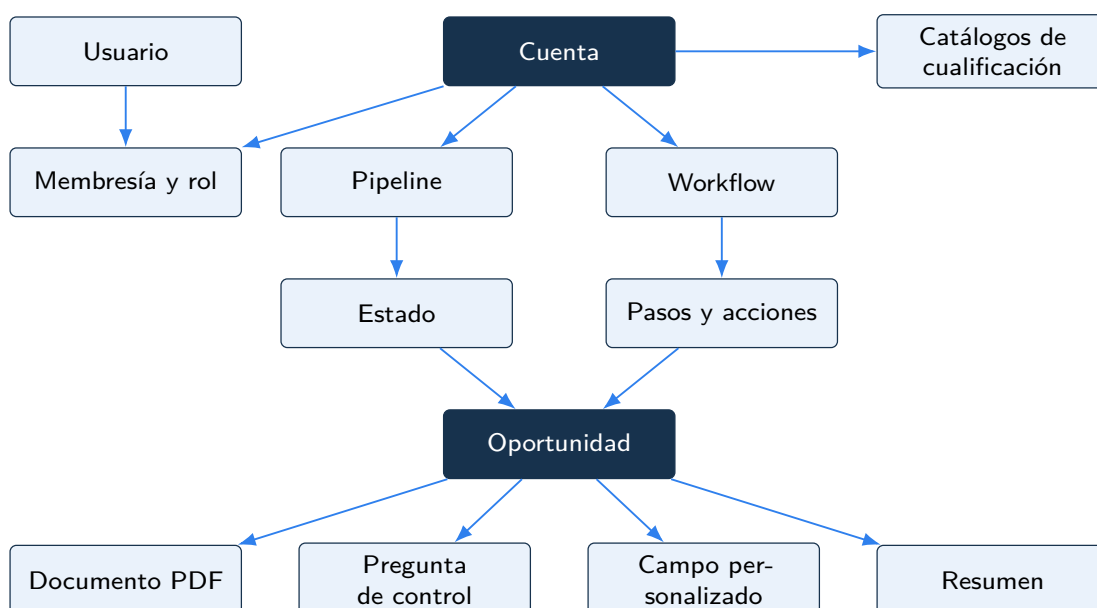


Figura 4.1: Modelo conceptual general de LIA.

La Figura 4.1 distingue la definición de un proceso de su aplicación a una oportunidad

concreta. El pipeline determina el estado comercial, mientras que el workflow establece la secuencia de análisis. Esta separación permite que dos oportunidades recorran el mismo proceso sin compartir respuestas, resultados ni documentos.

La cualificación requiere además diferenciar los catálogos configurables de las instancias vinculadas a una licitación. Las plantillas expresan qué se desea obtener; las instancias conservan el valor, el estado de generación y las evidencias propias de una oportunidad.

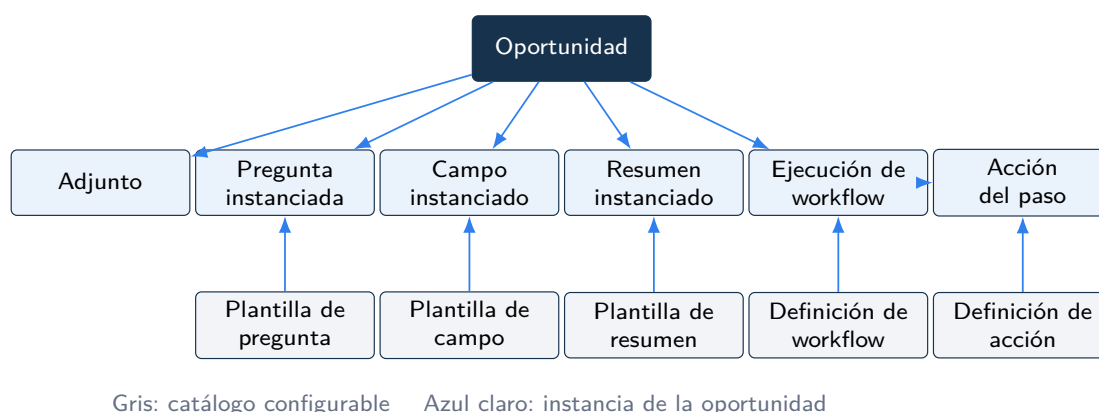


Figura 4.2: Detalle conceptual de la cualificación y la ejecución de workflows.

Como muestra la Figura 4.2, una acción de workflow puede dirigirse a una pregunta de control, un campo personalizado, un resumen o un documento. La acción representa el trabajo pendiente dentro del paso; el elemento instanciado conserva el contenido que el usuario revisa. Esta distinción evita que la modificación de una plantilla altere retroactivamente el análisis ya realizado sobre otras oportunidades.

4.2 Historias de usuario

Las historias de usuario agrupan los requisitos en objetivos de interacción comprensibles y sirven como entrada para el diseño de procesos y pantallas. Se mantienen deliberadamente independientes de tecnologías concretas.

Tabla 4.1: Historias de usuario del sistema.

ID	Actor	Necesidad	Finalidad	RF
HU-001	Visitante	Registrarse, aceptar una invitación o iniciar sesión.	Acceder de forma identificada a una cuenta.	RF-001-003
HU-002	Miembro	Consultar y actualizar su perfil.	Mantener correcta su información personal.	RF-001
HU-003	Administrador	Invitar miembros y administrar sus roles.	Formar el equipo que participa en las oportunidades.	RF-003
HU-004	Miembro	Configurar pipelines y estados ordenados.	Adaptar la cartera al proceso comercial de la cuenta.	RF-004
HU-005	Miembro	Definir workflows con pasos, condiciones y acciones.	Estandarizar el procedimiento de análisis.	RF-005
HU-006	Miembro	Gestionar los catálogos de preguntas, campos y resúmenes.	Reutilizar una configuración común de cualificación.	RF-006
HU-007	Miembro	Crear, filtrar y mover oportunidades.	Priorizar y seguir las licitaciones de la cartera.	RF-007-008
HU-008	Miembro	Consultar y editar el detalle de una oportunidad.	Centralizar su información, estado y responsables.	RF-007

Continuación de la Tabla 4.1.

ID	Actor	Necesidad	Finalidad	RF
HU-009	Miembro	Incorporar, descargar y retirar documentos PDF.	Reunir los pliegos que sustentan el análisis y la IA.	RF-013–014
HU-010	Miembro	Responder preguntas de control manualmente o con IA.	Comprobar condiciones y conservar evidencia revisable.	RF-010–012, RF-017
HU-011	Miembro	Completar campos personalizados manualmente o con IA.	Estructurar información relevante de la licitación.	RF-010–011, RF-017
HU-012	Miembro	Elaborar y revisar resúmenes asistidos por IA.	Obtener un documento de análisis útil para la decisión.	RF-010–011, RF-017
HU-013	Miembro	Ejecutar el workflow y revisar sus decisiones.	Avanzar de forma controlada por el proceso de cualificación.	RF-009, RF-015
HU-014	Desarrollador	Configurar proveedor y modelo al desplegar y consultar los resultados del banco experimental.	Equilibrar calidad, latencia, coste y riesgo de alucinación.	RF-016

La tabla no introduce funcionalidades distintas de los requisitos. Su función es mostrar la relación entre el valor esperado por cada actor y los grupos de comportamiento definidos anteriormente.

4.3 Procesos de negocio

4.3.1 Gestión de la cartera

El proceso comienza con la creación manual de una oportunidad. El usuario selecciona el pipeline, el estado inicial y, cuando corresponde, los miembros responsables. Desde la cartera puede consultar las oportunidades en formato de tablero o lista, aplicar filtros y cambiar su estado. El descubrimiento automático de licitaciones queda fuera de este proceso: LIA empieza a actuar cuando el equipo decide registrar la oportunidad.

4.3.2 Cualificación de una licitación

La cualificación combina preparación documental, configuración del proceso, ejecución de acciones y revisión humana. No se reduce a una única generación de texto ni a una sola pantalla.

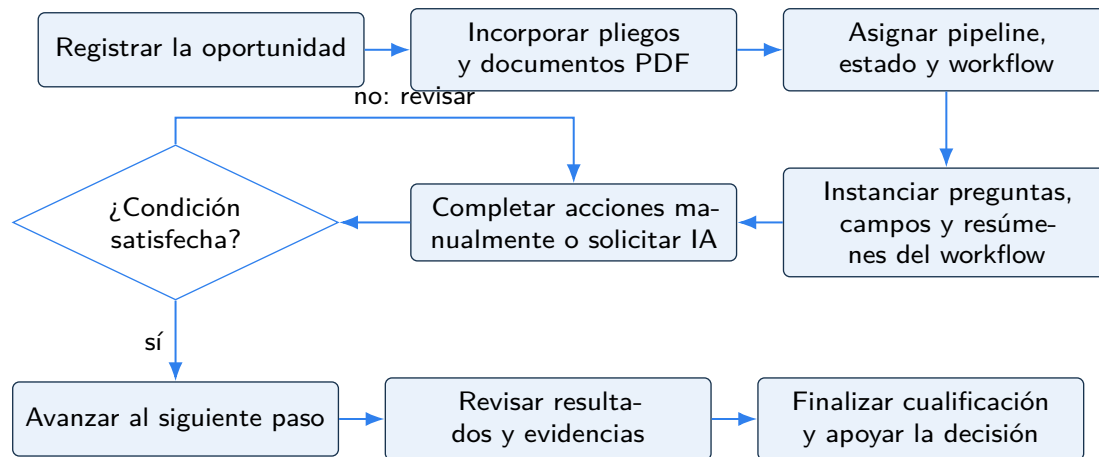


Figura 4.3: Proceso funcional de cualificación de una licitación.

En la Figura 4.3, los documentos constituyen el contexto de las acciones posteriores. El workflow instancia únicamente los elementos necesarios para sus pasos. El usuario puede aportar valores manuales o solicitar asistencia de IA, pero debe conservar la capacidad de revisar y corregir el resultado. Cuando un paso contiene una condición, el sistema evalúa la información disponible y permite revisar la evidencia antes de continuar.

4.4 Diagramas de secuencia

Se seleccionan cuatro secuencias porque introducen colaboraciones diferentes: control de acceso, creación de una ejecución, almacenamiento binario y comunicación con un proveedor externo. Los listados y operaciones de edición convencionales siguen patrones más simples y no requieren un diagrama propio.

4.4.1 Autenticación

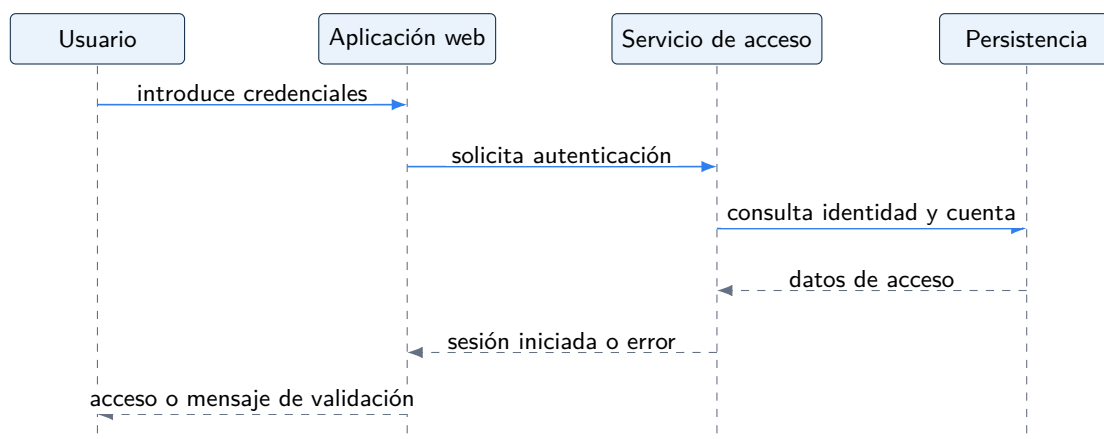


Figura 4.4: Secuencia conceptual de inicio de sesión.

La Figura 4.4 muestra que la identidad no es suficiente por sí sola: el acceso debe quedar asociado a la cuenta a la que pertenece el usuario. Los errores de validación o credenciales se devuelven sin crear una sesión.

4.4.2 Asignación de un workflow

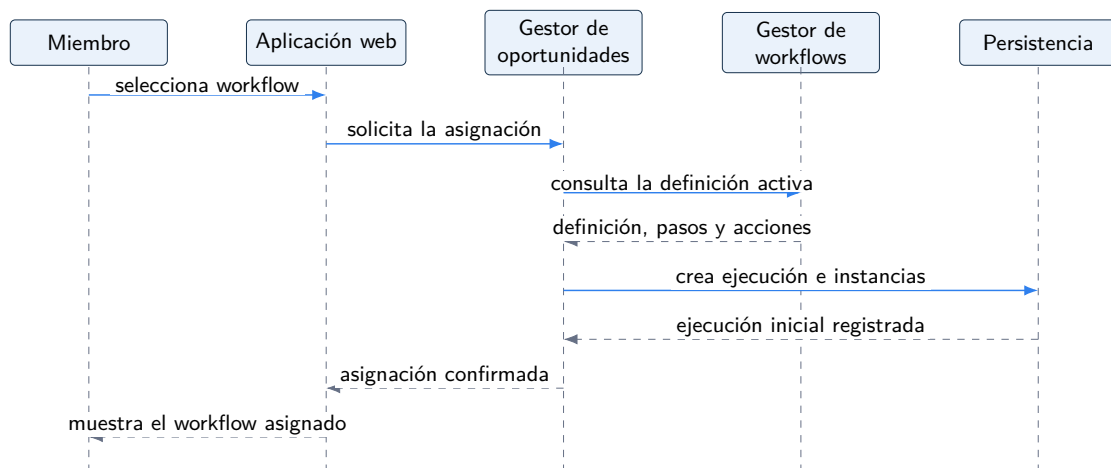


Figura 4.5: Secuencia conceptual de asignación de un workflow.

La asignación representada en la Figura 4.5 no se limita a guardar una referencia. Debe crear el estado de ejecución y las instancias vinculadas por las acciones del proceso, de modo que la oportunidad pueda evolucionar de forma independiente.

4.4.3 Incorporación de documentos

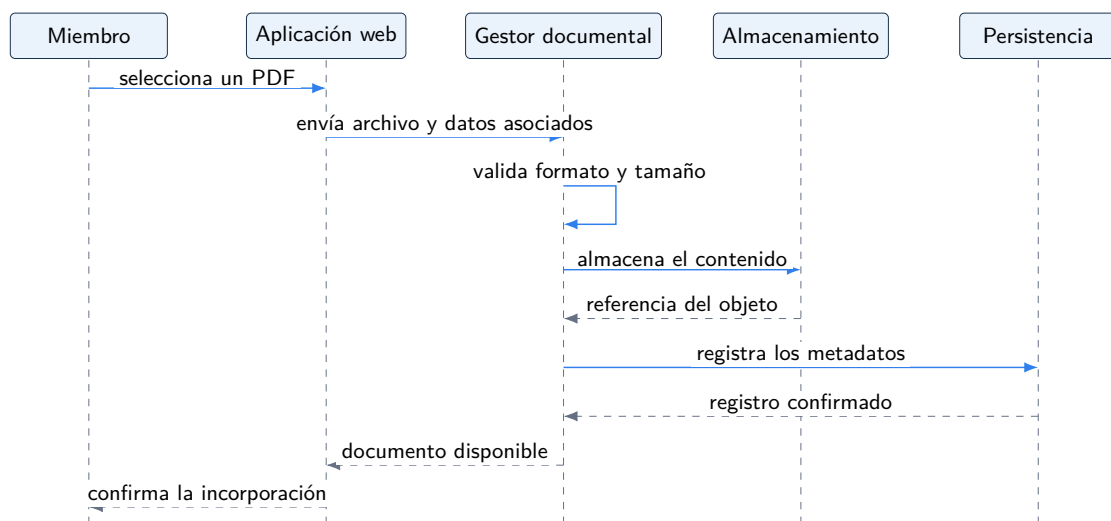


Figura 4.6: Secuencia conceptual de incorporación de un documento PDF.

Antes de registrar un documento, el sistema valida que su formato y tamaño se encuentren dentro de los límites establecidos. La Figura 4.6 diferencia el almacenamiento del contenido binario y la persistencia de los metadatos necesarios para recuperarlo.

4.4.4 Generación asistida por inteligencia artificial

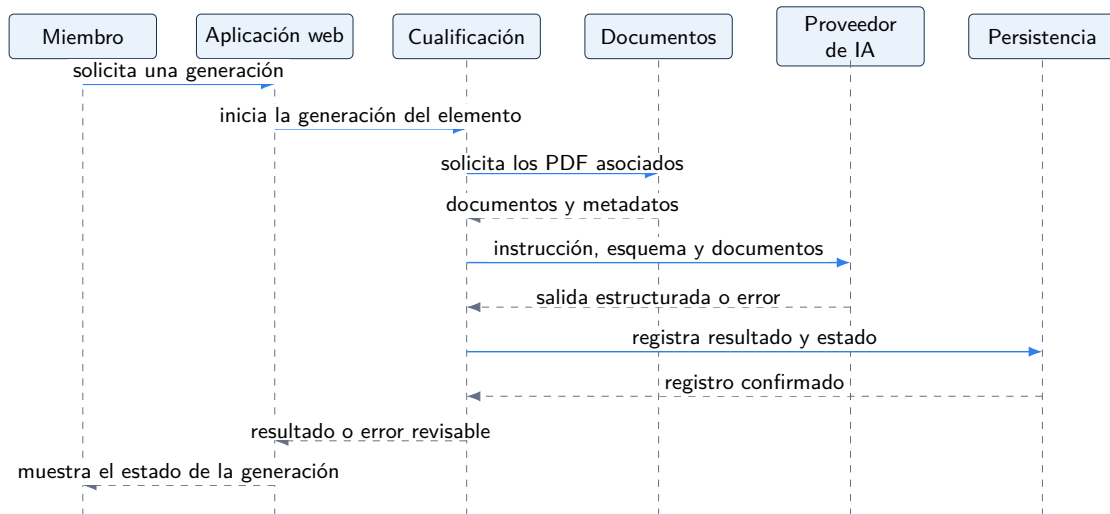


Figura 4.7: Secuencia conceptual de una generación de cualificación mediante IA.

En la Figura 4.7, la petición combina la instrucción del elemento, el esquema de salida esperado y los documentos de la oportunidad. La respuesta solo se almacena después de validarla. Si el proveedor falla o devuelve una salida inválida, el elemento conserva un estado de error y el usuario puede repetir la operación o completarla manualmente.

4.5 Diseño de navegación

La navegación parte de la cartera de oportunidades y mantiene un acceso separado a la configuración. Dentro de una oportunidad se utiliza una navegación contextual estable para evitar que la cualificación se fragmente en recorridos inconexos.

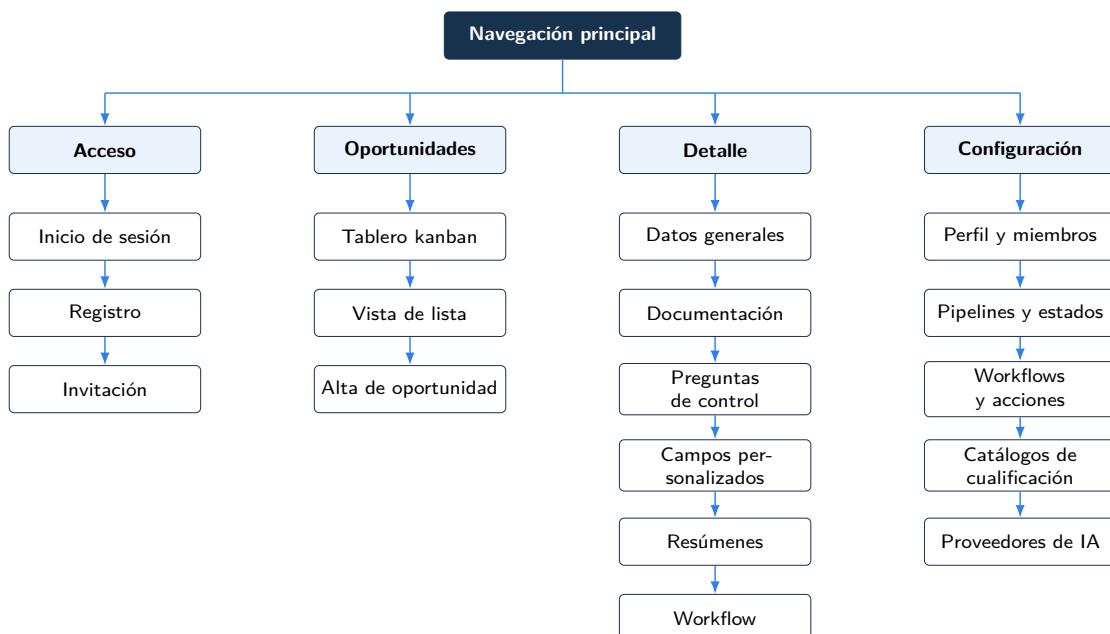


Figura 4.8: Mapa de navegación propuesto.

La Figura 4.8 incluye todas las áreas funcionales principales. Las preguntas, campos y

resúmenes se configuran primero como catálogos y se consultan después como instancias dentro de una oportunidad. Esta relación se mantiene visible en los wireframes siguientes.

4.6 Wireframes de la interfaz

4.6.1 Acceso y pertenencia a una cuenta

LIA

Inicio de sesión

Acceso mediante correo y contraseña

Correo electrónico

Contraseña

Iniciar sesión

Crear una cuenta

LIA

Registro

Nombre y apellidos

Empresa

Correo y contraseña

Crear cuenta

LIA

Aceptación de invitación

Invitación a una cuenta existente y rol asignado

Nombre y apellidos

Contraseña

Aceptar invitación

Figura 4.9: Wireframes de inicio de sesión, registro y aceptación de invitación.

La Figura 4.9 diferencia el alta de una nueva cuenta de la incorporación a una ya existente. En ambos casos se solicitan únicamente los datos necesarios para identificar al usuario y establecer sus credenciales.

4.6.2 Cartera y datos generales de una oportunidad

LIA

Cuenta y perfil

Nueva oportunidad

Lista

Kanban

Navegación

Oportunidades

Configuración

Cartera de oportunidades

Buscar

Pipeline

Responsable

Nuevas

En análisis

Decisión

Figura 4.10: Wireframe de la cartera de oportunidades.

La cartera de la Figura 4.10 combina filtros, selección de pipeline y cambio entre tablero y lista. El alta de una oportunidad se inicia desde esta vista y solicita los datos generales, el estado inicial y los responsables.

Oportunidad: suministro tecnológico

Importe y estado actual

Editar

Oportunidad

Datos generales

Documentación

Cualificación

Preguntas de control

Campos personalizados

Resúmenes

Proceso

Workflow

Datos generales

Título

Suministro tecnológico

Descripción y referencia externa

Pipeline y estado

Licitaciones · En análisis

Responsables

Información económica

Importe

Moneda

Fecha límite

Los valores se editan desde la acción general de la cabecera.

Figura 4.11: Wireframe de los datos generales de una oportunidad.

La Figura 4.11 establece una cabecera común con el estado, el importe y las acciones generales. El menú lateral permanece durante toda la cualificación y separa información, análisis y proceso.

4.6.3 Documentación

Detalle de oportunidad

Datos generales

Documentación

Preguntas de control

Campos personalizados

Resúmenes

Workflow

Documentación

Pliegos y anexos utilizados durante la cualificación

Subir PDF

Pliego de cláusulas administrativas.pdf

PDF · tamaño · fecha de incorporación

Retirar Descargar

Pliego de prescripciones técnicas.pdf

PDF · tamaño · fecha de incorporación

Retirar Descargar

Zona de incorporación de documentos PDF

con validación de formato y tamaño

Figura 4.12: Wireframe de la sección de documentación.

La Figura 4.12 permite incorporar, identificar, descargar y retirar los PDFs asociados. El listado debe mostrar metadatos suficientes para evitar que el usuario confunda versiones o documentos.

4.6.4 Preguntas de control

Detalle de oportunidad

Datos generales

Documentación

Preguntas de control

Campos personalizados

Resúmenes

Workflow

Preguntas de control

Añadir desde catálogo

Comprobaciones de solvencia y condiciones de participación

¿Se cumple el volumen anual de negocio exigido?

Respuesta: Sí / No

Responder con IA

Guardar respuesta

Evidencia documental disponible para revisión

Indique la clasificación empresarial requerida

Respuesta de texto

Responder con IA

Guardar respuesta

Pendiente de revisión

Error o evidencia, cuando corresponda

Figura 4.13: Wireframe de la sección de preguntas de control.

Cada pregunta de la Figura 4.13 conserva su tipo de respuesta, el valor confirmado y, cuando existe, la evidencia obtenida mediante IA. La edición manual y la generación asistida se presentan como alternativas compatibles.

4.6.5 Campos personalizados

Detalle de oportunidad

Datos generales

Documentación

Preguntas de control

Campos personalizados

Resúmenes

Workflow

Campos personalizados

Añadir desde catálogo

Información estructurada extraída o introducida manualmente

Presupuesto base

Número

Generar con IA

Guardar

Fecha límite

Fecha

Generar con IA

Guardar

Tipo de contrato

Clasificador

Generar con IA

Guardar

Los campos admiten texto, número, fecha, booleano y clasificación.

Figura 4.14: Wireframe de la sección de campos personalizados.

La Figura 4.14 adapta el control al tipo del campo. Los campos marcados como automáticos admiten generación mediante IA, pero el valor permanece editable antes de confirmarlo.

4.6.6 Resúmenes

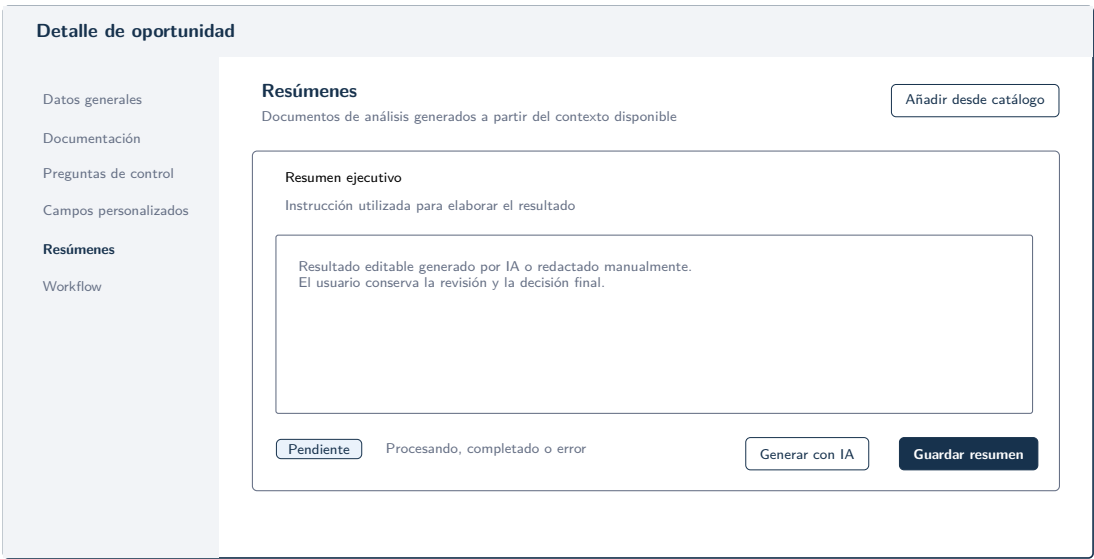


Figura 4.15: Wireframe de la sección de resúmenes.

El resumen de la Figura 4.15 muestra la instrucción utilizada, el contenido editable y el estado de la generación. El usuario puede revisar el texto antes de incorporarlo al análisis.

4.6.7 Ejecución del workflow



Figura 4.16: Wireframe de ejecución del workflow de una oportunidad.

La Figura 4.16 combina una visión global del progreso con el detalle del paso seleccionado. Las acciones, decisiones y evidencias se muestran en el mismo contexto para que el usuario comprenda por qué el proceso avanza o permanece bloqueado.

4.6.8 Configuración de la cuenta y del proceso

The image shows two side-by-side wireframe panels. The left panel, titled 'Perfil personal', contains three input fields for 'Nombre', 'Apellidos', and 'Correo electrónico', followed by a 'Guardar perfil' button. The right panel, titled 'Miembros de la cuenta', features an 'Invitar miembro' button at the top. Below it are three rows, each with a 'Nombre y correo' label and a 'Gestionar' button. The first row is labeled 'Administrador', and the other two are labeled 'Miembro'. At the bottom of the right panel, a note states: 'Invitación, cambio de rol y eliminación reservados al administrador.'

Figura 4.17: Wireframes del perfil y de la gestión de miembros.

La Figura 4.17 separa la edición del perfil propio de la administración de miembros. La invitación, el cambio de rol y la eliminación se reservan conceptualmente al administrador.

The image displays two wireframe panels for configuration. The top panel, 'Configuración de pipelines', has a 'Nuevo pipeline' button. A sidebar on the left lists 'Pipelines', 'Workflows', and 'Catálogos'. The main area shows 'Pipeline: Licitaciones' with an 'Añadir estado' button. It contains three state boxes: 'Estado 1', 'Estado 2', and 'Estado 3'. Each box includes 'orden · color' and an 'Editar' button. The bottom panel, 'Configuración de workflows', has a 'Guardar workflow' button. Its sidebar lists 'Pipelines', 'Workflows', and 'Catálogos'. The main area shows 'Workflow: Análisis completo' with an 'Añadir paso' button. It contains three step boxes: 'Paso 1', 'Paso 2', and 'Paso 3'. Each box includes 'tipo y condición', 'acciones vinculadas', and an 'Editar' button.

Figura 4.18: Wireframes de configuración de pipelines y workflows.

Los editores de la Figura 4.18 permiten ordenar los estados del pipeline y componer un workflow mediante pasos, condiciones y acciones. Ambos diseños hacen visible el orden porque determina el recorrido posterior de las oportunidades.



Figura 4.19: Wireframes de los catálogos de cualificación.

Por último, la Figura 4.19 cubre por separado las preguntas de control, los campos personalizados y las plantillas de resumen. Cada catálogo permite crear, consultar, editar y eliminar definiciones que después podrán incorporarse a los workflows y oportunidades.



Figura 4.20: Panel futuro de consulta de evaluaciones de proveedores de IA.

La Figura 4.20 representa únicamente un panel futuro de consulta. En la versión actual, el proveedor y el modelo los selecciona el desarrollador mediante variables de entorno al arrancar la API; ni el miembro ni el administrador pueden cambiarlos desde la interfaz. El panel propuesto permitiría consultar, cuando exista una evaluación controlada completa, calidad, latencia, consumo, coste y alucinaciones. La elección por el usuario se reserva expresamente como trabajo futuro y el wireframe no incluye controles que puedan confundirse con una funcionalidad implementada.

4.7 Cobertura del diseño

La Tabla 4.2 resume la correspondencia entre las áreas del sistema y los artefactos del capítulo. Su objetivo es comprobar que el diseño no se limita a las pantallas más vistosas ni deja la cualificación incompleta.

Tabla 4.2: Cobertura de áreas funcionales en el diseño.

Área	Historias	Artefactos principales
Acceso y cuenta	HU-001–003	Secuencia de autenticación; wireframes de acceso, perfil y miembros.
Pipelines y cartera	HU-004, HU-007–008	Modelo conceptual; cartera; detalle; configuración de pipelines.
Workflows	HU-005, HU-013	Asignación; proceso de cualificación; ejecución y configuración del workflow.
Catálogos	HU-006	Wireframes de preguntas, campos y resúmenes configurables.
Documentación	HU-009	Secuencia de incorporación; wireframe documental.
Preguntas de control	HU-010	Modelo de cualificación; wireframe de preguntas; catálogo configurable.
Campos personalizados	HU-011	Modelo de cualificación; wireframe de campos; catálogo configurable.
Resúmenes	HU-012	Secuencia de IA; wireframe de resúmenes; catálogo configurable.
Asistencia mediante IA	HU-010–012, HU-014	Secuencia de generación; estados, evidencia y reintento; configuración técnica y futura consulta de evaluaciones.

Con esta cobertura, el diseño describe el recorrido desde el acceso y la configuración hasta la revisión final de una licitación. El capítulo siguiente explica cómo se organiza técnicamente la solución para satisfacer este modelo.

Capítulo 5

Arquitectura del sistema

Este capítulo describe cómo se distribuyen las responsabilidades técnicas de LIA y cómo colaboran sus componentes. La arquitectura materializa el diseño funcional del Capítulo 4, pero evita entrar todavía en el detalle de clases o fragmentos de código, que se reserva para el Capítulo 6.

La solución combina una aplicación de página única, una API modular y varios servicios de infraestructura. Las decisiones principales persiguen cuatro propiedades: separar la lógica de negocio de las tecnologías externas, mantener un contrato común entre cliente y servidor, aislar los datos de cada cuenta y permitir sustituir el proveedor de inteligencia artificial sin reescribir los casos de uso.

5.1 Visión general

La Figura 5.1 presenta la vista de componentes de mayor nivel. El navegador ejecuta una aplicación web desarrollada con Nuxt 4 y Vue 3. Esta aplicación consume mediante HTTP una API NestJS, responsable de la autenticación, la lógica de negocio y la coordinación de los módulos. Ambos proyectos comparten las definiciones de sus mensajes mediante un paquete TypeScript del mismo monorepositorio.

La API persiste los datos transaccionales en PostgreSQL, almacena los archivos en un servicio compatible con S3 y delega la generación estructurada en el proveedor configurado. La coordinación entre casos de uso se realiza mediante el *EventBus* interno de NestJS CQRS. RabbitMQ forma parte del entorno local preparado, pero no actúa como transporte en la versión desarrollada; se muestra discontinuo para distinguir una posible evolución de una dependencia operativa.

5.2 Organización del monorepositorio

El código se organiza como un espacio de trabajo de **pnpm** coordinado por Turborepo. La unidad de versionado contiene las dos aplicaciones y los paquetes compartidos, lo que permite aplicar en una misma revisión la evolución de la API, el cliente y sus contratos. Turborepo define las tareas de compilación, comprobación de tipos, análisis estático y pruebas, y reutiliza el grafo de dependencias para ejecutarlas en el orden adecuado.

La Figura 5.2 reúne las tecnologías que identifican las responsabilidades principales de la solución. Se muestran las piezas estructurales del monorepositorio, el cliente, la API y la persistencia; las integraciones sustituibles, como el proveedor de IA, se describen en sus apartados específicos.

La Tabla 5.1 delimita qué responsabilidades pertenecen a cada unidad y evita confundir contratos compartidos con entidades de negocio. El paquete **@tfg/types** contiene TypeScript sin dependencias de NestJS, Nuxt ni MikroORM. Los DTO de respuesta de la API

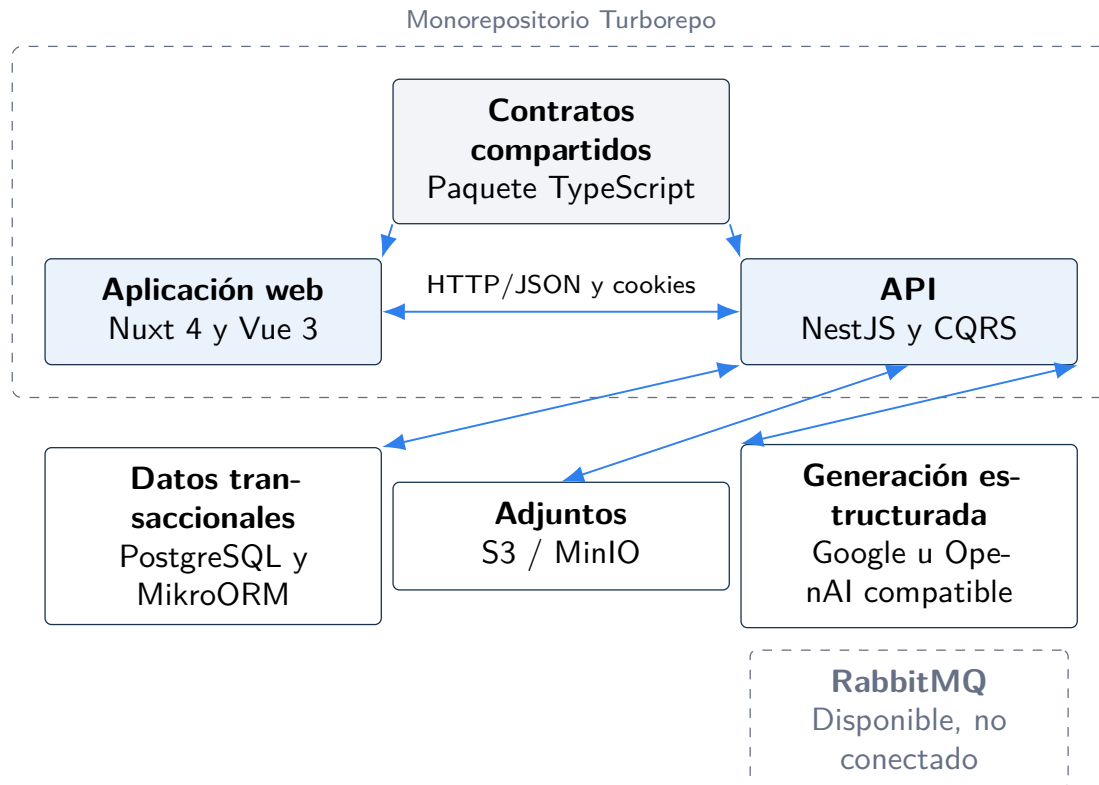


Figura 5.1: Vista general de los componentes técnicos de LIA.



Figura 5.2: Tecnologías principales y función que desempeñan en LIA.

Tabla 5.1: Responsabilidades de las unidades del monorepositorio.

Unidad	Responsabilidad
apps/api	Exponer la API HTTP, ejecutar los casos de uso, aplicar las reglas de dominio y adaptar persistencia, almacenamiento, correo e IA.
apps/web	Proporcionar la interfaz SPA, gestionar la sesión del navegador y componer los recorridos de configuración y cualificación.
packages/types	Definir DTO, payloads y tipos de paginación consumidos en ambos extremos del contrato.
typescript-config	Centralizar las opciones estrictas de TypeScript utilizadas por los paquetes.
eslint-config	Reunir reglas comunes de estilo y calidad estática.

implementan sus tipos y los composables del frontend los consumen directamente. Esta frontera evita duplicar contratos, pero no comparte entidades de dominio: una oportunidad de la capa de dominio puede contener comportamiento y estados internos que no deben llegar al navegador. Las fechas se serializan como cadenas y los payloads de creación incluyen el identificador UUID generado por el cliente.

Cada módulo de ambas aplicaciones expone además un archivo `index.ts` como API pública. Las reglas de ESLint impiden que otro módulo importe directamente componentes, manejadores o repositorios privados. La restricción convierte la encapsulación en una propiedad comprobable durante el análisis estático, no solo en una convención documental.

5.3 Arquitectura del backend

5.3.1 Módulos funcionales

La API se divide por capacidades de negocio y no por tipos técnicos globales. La Tabla 5.2 resume las fronteras principales y sus colaboraciones. Los módulos de autenticación, pipelines, workflows, oportunidades, preguntas de control, campos personalizados, resúmenes y adjuntos mantienen sus propias capas. El módulo de oportunidades coordina el recorrido de cualificación y se relaciona con los catálogos y con la ejecución del workflow mediante las API públicas de esos módulos.

Tabla 5.2: Módulos principales de la API y dependencias relevantes.

Módulo	Responsabilidad	Colaboraciones
Autenticación	Identidad, sesión, cuentas, miembros, invitaciones y roles.	PostgreSQL, correo y almacenamiento de avatares.
Pipelines	Definición del proceso comercial y sus estados ordenados.	Oportunidades.
Workflows	Definición reutilizable de pasos, decisiones y acciones.	Catálogos de cualificación.
Oportunidades	Cartera, filtros, estado, responsables y ejecución del proceso asignado.	Pipelines, workflows, cualificación, adjuntos e IA.
Cualificación	Plantillas e instancias de preguntas, campos y resúmenes.	Oportunidades, adjuntos e IA.
Adjuntos	Metadatos, carga, descarga y recuperación de documentos para el análisis.	Oportunidades y almacenamiento S3.
IA	Puerto de generación estructurada y selección del adaptador.	Google, API compatible con OpenAI o proveedor de pruebas.

Algunos módulos presentan dependencias circulares propias del flujo: una oportunidad crea instancias de cualificación a partir del workflow y, cuando una instancia cambia, debe actualizar el estado de su acción. NestJS resuelve estos enlaces mediante referencias adelantadas, mientras que los servicios públicos limitan la superficie compartida. Esta solución mantiene los módulos separados, aunque evidencia que oportunidad, workflow y cualificación forman un único proceso de negocio estrechamente relacionado.

5.3.2 Capas y puertos

El backend adopta una arquitectura hexagonal. En este patrón, la aplicación define puertos para las conversaciones que necesita y los adaptadores traducen las tecnologías externas a esos puertos (Cockburn, 2005). En LIA, la capa de dominio contiene entidades, agregados, excepciones, eventos y abstracciones de repositorio. La capa de aplicación contiene comandos, consultas, manejadores y servicios que orquestan esos elementos. La infraestructura aporta controladores HTTP, entidades ORM, repositorios MikroORM y adaptadores de servicios externos.

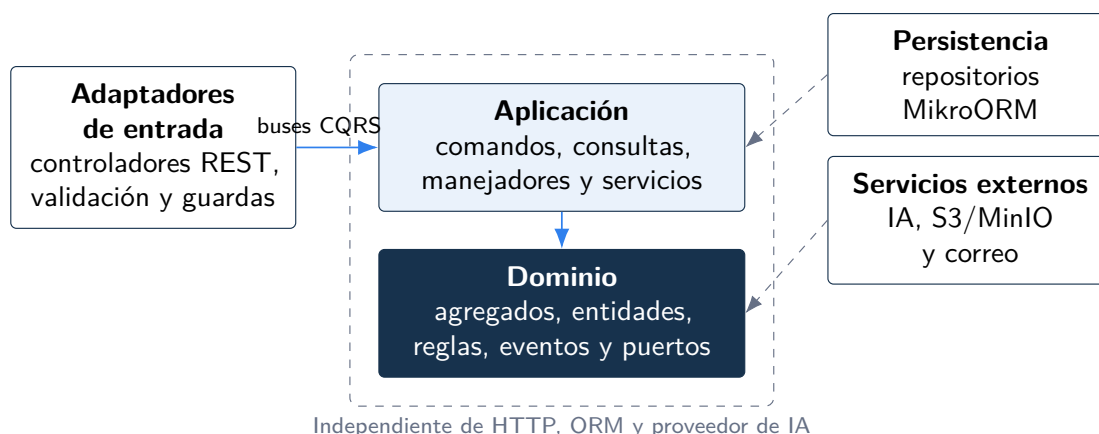


Figura 5.3: Capas, puertos y adaptadores del backend.

La dirección de dependencia de la Figura 5.3 apunta hacia el interior. El dominio no importa NestJS, MikroORM ni el SDK de IA. Por ejemplo, el almacenamiento de adjuntos se expresa mediante un servicio abstracto y el adaptador de MinIO implementa sus operaciones; de forma análoga, los casos de uso dependen de un puerto de generación y no de Google u Ollama. Esta separación permite probar la lógica con repositorios o proveedores deterministas y sustituir una tecnología periférica sin alterar las reglas.

5.3.3 CQRS y eventos de dominio

Los controladores traducen cada petición de escritura a un comando y cada lectura a una consulta. El bus de CQRS entrega el mensaje a un manejador único, que obtiene las entidades necesarias mediante puertos de repositorio y guarda el resultado. NestJS presenta CQRS como una separación explícita de las operaciones de lectura y escritura y proporciona buses para comandos, consultas y eventos (NestJS, 2026).

LIA no mantiene dos bases de datos ni dos modelos físicos independientes. La separación es lógica: comandos y consultas tienen responsabilidades distintas, pero utilizan PostgreSQL como fuente común. Esta adaptación evita la complejidad de sincronizar proyecciones separadas, al tiempo que mantiene casos de uso pequeños y rastreables.

Los agregados registran eventos cuando se produce un cambio significativo. Una vez persistido el agregado, el manejador publica esos eventos en el *EventBus* interno. Los manejadores de eventos encadenan acciones como la instanciación de un workflow, la solicitud de una generación o la actualización del estado de una acción. Esta coordinación desacopla el origen del cambio de sus consecuencias, pero se ejecuta dentro del proceso de la API: no proporciona la durabilidad, el reparto de carga ni la recuperación independiente que aportaría un intermediario externo.

5.3.4 Autenticación y aislamiento por cuenta

La API aplica una guarda JWT de forma global y marca explícitamente las rutas públicas. Tras validar la sesión, el payload autenticado aporta tanto el identificador del usuario como el de la cuenta activa. Los controladores no aceptan el `accountId` desde el cuerpo de las operaciones ordinarias: lo incorporan a comandos, consultas y filtros a partir de la identidad validada.

El aislamiento continúa en la persistencia. Las entidades funcionales guardan la cuenta propietaria y los repositorios combinan su identificador con el del recurso en búsquedas, modificaciones y borrados. Por tanto, conocer un UUID de otra cuenta no es suficiente para recuperar el registro. El cambio de cuenta comprueba la membresía y emite una sesión asociada al nuevo contexto. Esta defensa en varias capas reduce el riesgo de que una ruta nueva omita el filtro multiempresa.

5.4 Arquitectura del frontend

La aplicación web se configura como una SPA mediante `ssr: false`. Este modo ejecuta la interfaz en el navegador y resulta apropiado para aplicaciones interactivas de gestión que no dependen de la indexación pública (Nuxt, 2026). La API permanece como única autoridad de la lógica y los datos; el frontend conserva estado de interfaz, sesión y caché de consultas.

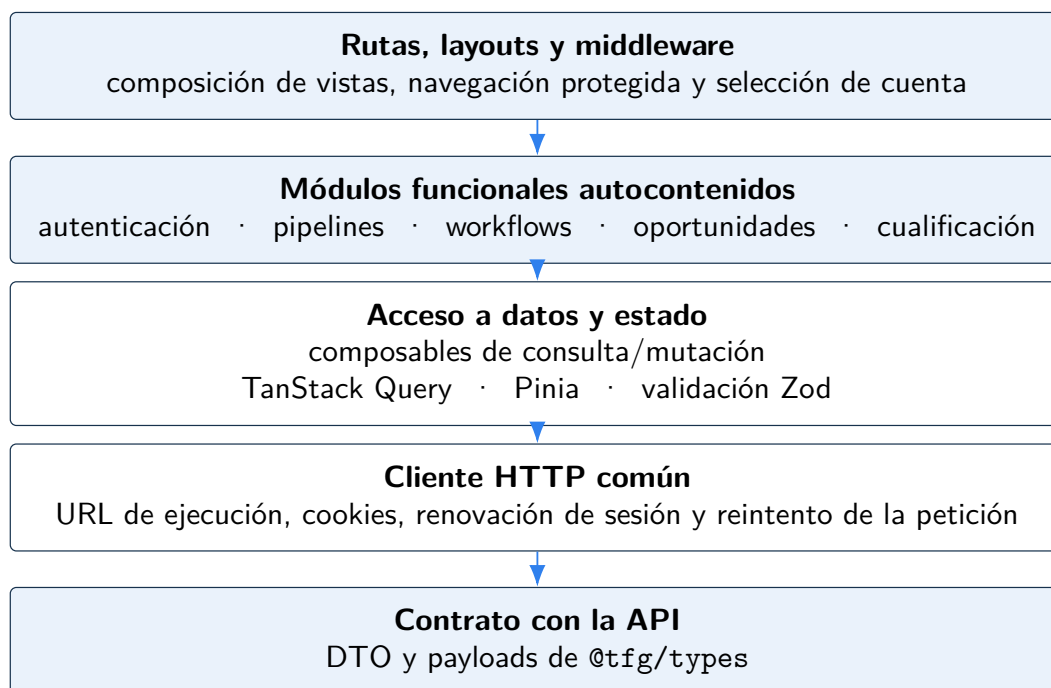


Figura 5.4: Capas de composición y acceso a datos del frontend.

Como muestra la Figura 5.4, las páginas generadas por el sistema de rutas son deliberadamente finas: seleccionan el layout y componen componentes de los módulos. La lógica específica se agrupa por dominio en autenticación, pipelines, workflows, oportunidades, preguntas, campos y resúmenes. Los componentes compartidos, el cliente HTTP y el estado transversal se sitúan en el módulo común. Igual que en el backend, las importaciones externas deben atravesar el *barrel* público de cada módulo.

Las consultas remotas se gestionan con TanStack Query. Cada operación dispone de un composable que define la clave de caché, ejecuta la petición y, cuando una mutación

termina, invalida los datos afectados. Pinia se reserva para estado global del navegador, principalmente la identidad y la cuenta activa. Esta separación evita copiar respuestas de la API a un almacén global y mantiene diferenciados el estado remoto y el estado de interfaz.

El cliente HTTP común incorpora la URL de ejecución y envía las cookies de sesión. Si una petición recibe un error de autenticación, coordina una única renovación aunque existan varias solicitudes concurrentes, reintenta la operación original y redirige al acceso si la renovación falla. Los middleware de ruta impiden entrar en vistas privadas sin una sesión inicializada y evitan mostrar de nuevo el formulario de acceso a un usuario autenticado.

5.5 Persistencia de datos

PostgreSQL almacena usuarios, cuentas, membresías, pipelines, workflows, oportunidades, catálogos, instancias y estados de ejecución. MikroORM adapta estos registros al modelo de dominio. Cada módulo define una entidad ORM separada de su entidad de negocio y un repositorio que realiza la conversión en ambos sentidos. El descubrimiento por patrón incorpora automáticamente las entidades terminadas en `orm-entity`, y las migraciones versionan la evolución del esquema.

La persistencia emplea borrado físico. Esta elección simplifica los filtros y es coherente con el alcance actual, pero obliga a validar las relaciones antes de eliminar y no conserva un historial recuperable por sí mismo. En los workflows se preservan, no obstante, las instancias y resultados necesarios para explicar la ejecución de cada oportunidad; las plantillas configurables no actúan como el resultado vivo de una licitación.

PostgreSQL conserva los metadatos de un adjunto, pero no el binario. Esta separación evita introducir documentos potencialmente voluminosos en las transacciones de negocio y permite que el almacenamiento de objetos tenga su propio ciclo de vida.

5.6 Almacenamiento y contexto documental

El dominio de adjuntos depende de un puerto con cuatro capacidades: cargar, descargar, generar una URL temporal y borrar. El adaptador actual utiliza el cliente S3 de AWS y se conecta a MinIO durante el desarrollo local. La clave interna del objeto permanece en la API; el navegador recibe los metadatos necesarios y solicita una URL prefirmada cuando quiere descargarlo. Durante el arranque, el adaptador elimina cualquier política pública previa del bucket. La descarga requiere una URL prefirmada emitida por la API y su caducidad es configurable; el valor local por defecto es de una hora. Las pruebas de navegador verifican el rechazo de la dirección directa sin firma, la aceptación de una firma vigente y el rechazo posterior a su caducidad.

La creación de un adjunto coordina dos recursos: el objeto binario y su registro en PostgreSQL. La eliminación retira ambos. Al no existir una transacción distribuida entre PostgreSQL y S3, un fallo intermedio debe tratarse explícitamente para evitar registros sin archivo u objetos huérfanos. Esta limitación se acepta en la arquitectura actual y se cubre con validación y pruebas de los manejadores.

Cuando una operación de IA necesita documentación, un servicio de aplicación busca exclusivamente los adjuntos de la oportunidad y la cuenta activas, descarga sus buffers y construye documentos con nombre, tipo MIME y contenido. No se extrae ni persiste una versión textual intermedia. Como consecuencia, el adaptador configurado debe aceptar PDF como entrada; si no lo hace, la generación falla de forma visible y puede reintentarse o completarse manualmente.

5.7 Integración de inteligencia artificial

La integración de IA se concentra tras `AiGenerationService`. El puerto recibe un esquema Zod, un nombre de esquema, instrucciones de sistema, un *prompt*, documentos opcionales y un límite de salida. Devuelve un valor ya validado junto con proveedor, modelo, duración y uso de tokens cuando el servicio externo proporciona esas métricas.

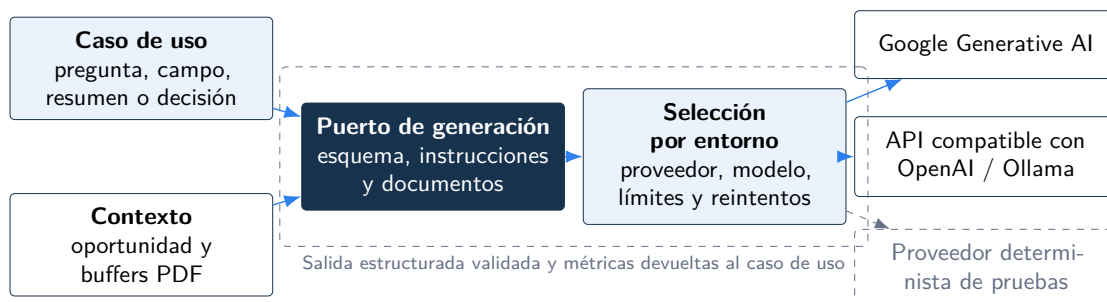


Figura 5.5: Puerto y adaptadores de generación estructurada.

La Figura 5.5 separa los casos de uso de los adaptadores concretos. La factoría del módulo selecciona el adaptador a partir de variables de entorno. El adaptador de Google utiliza su proveedor específico y admite el envío directo de documentos. El adaptador compatible con OpenAI permite conectar Ollama en local u otro servicio que implemente esa API. Un tercer adaptador determinista se limita a pruebas y está bloqueado en producción. Los casos de uso no contienen condicionales dependientes de estas opciones.

Las respuestas se solicitan con temperatura cero, un esquema de salida y un número máximo configurable de tokens y reintentos. El resultado nunca se considera una decisión autónoma: el caso de uso lo incorpora a una pregunta, campo, resumen o decisión de workflow que mantiene estado, evidencia y una ruta de revisión. Si el proveedor lanza un error o devuelve una salida no válida, se persiste un estado fallido y la interfaz permite reintentar o completar el trabajo manualmente.

El adaptador ya devuelve proveedor, modelo, duración y tokens, pero estas métricas no se almacenan todavía como un registro histórico de uso. Por ello, la arquitectura soporta la futura comparación de proveedores, aunque el control de cuotas y la evaluación acumulada de coste y rendimiento permanecen pendientes.

5.8 Ejecución e infraestructura local

La configuración reproducible verificada es local. La aplicación web escucha por defecto en el puerto 3001 y la API en el 3000. Docker Compose levanta PostgreSQL, MinIO y MailHog; también define RabbitMQ y un perfil opcional para Ollama. Las variables de entorno separan credenciales, URLs, proveedor, modelo y límites del código fuente.

MailHog captura en desarrollo los mensajes de invitación sin enviarlos a destinatarios reales. MinIO proporciona una API compatible con S3 y crea el contenedor de objetos utilizado por la aplicación. Ollama puede iniciarse con un perfil separado porque la inferencia consume recursos diferentes a los de la API. Si se elige Google, la llamada sale del entorno local hacia el servicio externo configurado.

No se ha validado un despliegue de producción. En consecuencia, la Figura 5.6 no presupone un proveedor de alojamiento, un proxy inverso, certificados, copias de seguridad ni escalado horizontal. Esos elementos deberán documentarse únicamente si se implementa y verifica un entorno final.

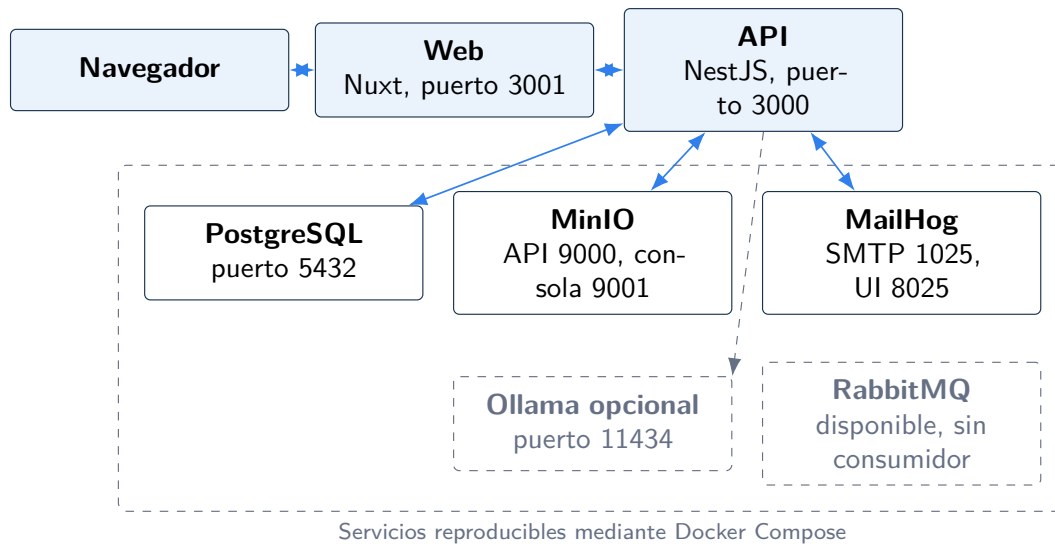


Figura 5.6: Topología del entorno local de desarrollo.

5.9 Decisiones y compromisos arquitectónicos

La Tabla 5.3 resume las decisiones que condicionan la solución. Las alternativas se incluyen solo cuando el repositorio conserva una elección explícita o una evolución prevista.

La arquitectura resultante prioriza la trazabilidad y la capacidad de sustitución frente a una infraestructura distribuida prematura. El núcleo se ejecuta como una API modular y conserva puntos de extensión concretos para mensajería durable, almacenamiento S3 gestionado y nuevos proveedores de IA. El capítulo siguiente describe cómo estas fronteras se materializan en los flujos de implementación más relevantes.

Tabla 5.3: Decisiones arquitectónicas y compromisos asociados.

Decisión	Beneficio buscado	Compromiso o límite
Monorepositorio con contratos compartidos	Evolución coordinada de cliente, API y tipos.	Aumenta el alcance de las comprobaciones y exige respetar límites entre paquetes.
Backend hexagonal y modular	Mantener las reglas independientes del ORM y de servicios externos.	Introduce más puertos, adaptadores y conversiones que una estructura CRUD directa.
CQRS lógico sobre una base común	Casos de uso explícitos y separación entre lectura y escritura.	No ofrece por sí solo escalado independiente ni proyecciones especializadas.
Eventos internos de NestJS	Desacoplar consecuencias dentro de una única API sin infraestructura adicional.	No son una cola durable; RabbitMQ queda como evolución si se necesita distribución o recuperación.
SPA sin renderizado de servidor	Simplificar una interfaz privada y altamente interactiva.	La primera carga depende del JavaScript y no se optimiza para indexación pública.
PostgreSQL y S3 separados	Adecuar datos transaccionales y binarios a almacenamientos distintos.	No existe una transacción atómica entre ambos servicios.
IA mediante un puerto propio	Cambiar proveedor y probar sin llamadas reales.	Las diferencias de capacidad entre modelos, especialmente con PDF, siguen requiriendo validación.
Contexto PDF sin extracción persistida	Evitar duplicar contenido y conservar el documento original.	El proveedor debe admitir archivos y cada generación vuelve a transferir el contexto necesario.

Capítulo 6

Implementación

Este capítulo describe los mecanismos que materializan los procesos definidos en los capítulos anteriores. La selección se centra en los puntos que concentran reglas de negocio o coordinación técnica: la sesión multiempresa, la cartera de oportunidades, la instanciación de workflows, la cualificación, el contexto documental y la generación estructurada mediante inteligencia artificial (IA). No se realiza un recorrido archivo por archivo, sino que se presentan fragmentos representativos y se explica su efecto observable.

La implementación mantiene una misma pauta en ambos extremos. El frontend compone páginas a partir de módulos funcionales y concentra el acceso HTTP en composables. La API recibe cada intención mediante un controlador, ejecuta un comando o una consulta y delega las reglas en entidades y servicios de aplicación. Los tipos publicados por `@tfg/types` cierran el contrato entre ambos extremos sin exponer las entidades del dominio.

6.1 Entorno y herramientas de desarrollo

El proyecto se ejecuta con la versión de Node.js fijada en `.nvmrc`, actualmente 26.1.0, y utiliza `pnpm` como gestor de paquetes. Turborepo coordina las tareas de compilación, análisis estático, comprobación de tipos y pruebas del monorepositorio. La API se desarrolla con NestJS y la aplicación web con Nuxt y Vue; ambos proyectos activan TypeScript estricto.

La Tabla 6.1 relaciona cada herramienta con una responsabilidad concreta; su inclusión no implica que todos los servicios provisionados intervengan en los flujos del núcleo. La infraestructura local se inicia de forma independiente a las aplicaciones. PostgreSQL, MinIO y MailHog son dependencias operativas de los flujos desarrollados. Ollama se ofrece mediante un perfil opcional para la generación local. RabbitMQ está provisionado en Docker Compose, pero la coordinación actual utiliza el bus de eventos interno de NestJS y no consume todavía ese servicio.

6.2 Autenticación, cuentas y aislamiento multiempresa

La sesión combina una identidad de usuario con una cuenta activa. El token de acceso contiene el identificador del usuario, el `accountId`, el rol de la membresía y un identificador del propio token. La estrategia JWT admite la cookie HTTP o un encabezado *`Bearer`*; tras validarla, los controladores obtienen la cuenta activa desde el contexto autenticado, no desde el cuerpo de la petición.

El alta crea el usuario, la cuenta inicial y su membresía. El inicio de sesión selecciona la membresía predeterminada, mientras que el cambio de cuenta comprueba primero que el usuario pertenece a la cuenta destino. A continuación revoca la sesión anterior, actualiza la membresía predeterminada y emite un nuevo par de tokens. Los *`refresh tokens`* se guardan

Tabla 6.1: Herramientas empleadas durante la implementación.

Ámbito	Herramientas	Aplicación en el proyecto
Monorepositorio	pnpm y Turborepo	Dependencias compartidas y ejecución ordenada de tareas entre aplicaciones y paquetes.
Backend	NestJS, CQRS y MikroORM	API HTTP, casos de uso, eventos internos y persistencia en PostgreSQL.
Frontend	Nuxt, Vue, Pinia y TanStack Query	SPA, estado de sesión, consultas, mutaciones e invalidación de caché.
Formularios e interfaz	Zod, vee-validate y componentes reutilizables	Validación de entradas y composición coherente de formularios y estados visuales.
Infraestructura local	Docker Compose, PostgreSQL, MinIO y MailHog	Datos transaccionales, objetos S3 y captura local de invitaciones por correo.
IA	Vercel AI SDK, Google y API compatible con OpenAI	Generación estructurada y selección del proveedor mediante configuración.

mediante su huella, se rotan en cada renovación y, si se detecta la reutilización de un token ya consumido, se revocan las sesiones restantes del usuario.

En el navegador, todas las llamadas funcionales pasan por un cliente común. El Fragmento de código 6.1 muestra cómo una respuesta 401 desencadena una única renovación compartida por las peticiones concurrentes. Una vez renovada la sesión se repite la operación original; si la renovación falla, se vuelve a la pantalla de acceso.

```

1  const client: ApiClient = async <T = unknown>(request: string, options?:
    FetchOptions): Promise<T> => {
2      try {
3          return await apiFetch<T>(request, options);
4      } catch (error) {
5          const isAuthenticationRequest = request.includes('/auth/refresh') ||
            request.includes('/auth/login');
6          if (!isFetchError(error, 401) || isAuthenticationRequest) throw error
            ;
7
8          const activeRefresh = refreshPromise ?? apiFetch('/auth/refresh', {
                method: 'POST' });
9          refreshPromise = activeRefresh;
10
11         try {
12             await activeRefresh;
13             return await apiFetch<T>(request, options);
14         } catch (refreshError) {
15             await navigateTo('/auth/login');
16             throw refreshError;
17         } finally {
18             if (refreshPromise === activeRefresh) refreshPromise = null;
19         }
20     }

```

Fragmento de código 6.1: Renovación coordinada de la sesión en el cliente HTTP.

El aislamiento no termina en la autenticación. Los comandos reciben el `accountId`

validado y los repositorios lo incluyen en sus consultas. En el fragmento de código 6.2, tanto la búsqueda individual como la cartera parten de la cuenta activa. Los filtros funcionales se añaden después, por lo que un identificador conocido de otra cuenta no permite recuperar su entidad.

```
1  async findById(id: string, accountId: string): Promise<Opportunity | null> {
2    const orm = await this.em.findOne(OpportunityOrmEntity, { id, accountId });
3    return orm ? orm.toDomainEntity() : null;
4  }
5
6  async findAll(filters: OpportunityFilters, page: number, limit: number):
7    Promise<PaginatedResult<Opportunity>> {
8    const where: FilterQuery<OpportunityOrmEntity> = {
9      accountId: filters.accountId,
10     pipelineId: filters.pipelineId,
11   };
12
13   if (filters.q) where.title = { $ilike: '%${filters.q}%' };
14   if (filters.statusIds?.length) where.pipelineStatusId = { $in: filters.statusIds };
15   if (filters.dueDateFrom || filters.dueDateTo) {
16     where.dueDate = {};
17     if (filters.dueDateFrom) (where.dueDate as Record<string, unknown>)['$gte'] = filters.dueDateFrom;
18     if (filters.dueDateTo) (where.dueDate as Record<string, unknown>)['$lte'] = filters.dueDateTo;
19   }
```

Fragmento de código 6.2: Aplicación del filtro de cuenta en el repositorio de oportunidades.

Los roles **ADMIN** y **MEMBER** se asocian a la membresía y no al usuario global. De este modo, una misma identidad puede administrar una cuenta y participar con permisos ordinarios en otra. Un guard específico restringe a **ADMIN** las invitaciones, los cambios de rol y la eliminación de miembros, mientras que el caso de uso de borrado impide que el administrador se elimine a sí mismo. Las operaciones utilizan siempre la cuenta activa.

6.3 Pipelines y oportunidades

Un pipeline define los estados ordenados de la cartera, su apariencia y qué columnas se muestran en la vista kanban. Al crear una oportunidad, el comando recibe el pipeline y el estado inicial seleccionados, calcula una posición posterior a las oportunidades existentes y registra el evento de creación. Si se ha indicado un workflow, un manejador posterior realiza su asignación; la creación de la oportunidad no incorpora directamente esa lógica.

La cartera ofrece dos proyecciones sobre los mismos datos. La vista de lista utiliza paginación, mientras que el kanban recupera las oportunidades de los estados visibles. Ambas admiten búsqueda por título, selección de estados, responsable, rango de fechas y rango de importe. La consulta construye primero el filtro obligatorio de cuenta y pipeline y después añade los criterios opcionales.

El orden de las tarjetas se conserva mediante **sortPoints**. Las posiciones iniciales dejan una separación de mil unidades. Durante una reordenación dentro de una columna, el frontend calcula el punto medio entre las tarjetas vecinas; al insertar al principio o al final, resta o suma mil. El backend persiste la nueva posición y, en movimientos entre columnas, actualiza también el estado. Esta estrategia evita reenumerar toda la columna en cada operación de arrastre.

Una transición puede marcar el resultado final como ganado, perdido o descartado. La

entidad registra entonces la fecha de cierre; si la oportunidad vuelve a un estado no final, elimina tanto el resultado como esa fecha. Los totales por estado y los importes agregados se calculan para presentar contexto comercial sin duplicar oportunidades entre las vistas.

6.4 Definición y ejecución de workflows

La implementación separa la plantilla configurable de su ejecución sobre una oportunidad. Un workflow contiene pasos ordenados de tipo ordinario o decisión. Cada paso ordinario puede contener acciones de pregunta de control, campo personalizado, resumen, adjunto, tarea, notificación por correo o cambio de estado. Los pasos de decisión contienen una condición que se evalúa con los datos acumulados de la oportunidad.

Al asignar un workflow, la API comprueba que pertenece a la misma cuenta, que contiene al menos un paso y que la oportunidad no tiene ya otra ejecución activa. Un cambio posterior se rechaza si existe una acción en progreso. Al aceptarlo, se retiran las acciones y decisiones anteriores, se sitúa la oportunidad en el primer paso y se crean las instancias de acción.

El fragmento de código 6.3 recoge la parte central de esta instanciación. Solo se recorren las acciones definidas por los pasos del workflow. Si una instancia de acción ya existe no se duplica; para preguntas, campos y resúmenes, otro servicio reutiliza la instancia de la oportunidad o la crea desde su plantilla antes de enlazarla.

```
1  private async createOrLinkActionsForSteps(  
2      opportunityId: string,  
3      accountId: string,  
4      workflowStepIds: string[],  
5  ): Promise<void> {  
6      const [defaults, existing] = await Promise.all([  
7          this.defaultActionRepo.findByWorkflowStepIds(workflowStepIds),  
8          this.actionRepo.findByOpportunityId(opportunityId, accountId),  
9      ]);  
10     const existingDefaultIds = new Set(existing.map((action) => action.  
11         toPrimitives().defaultWorkflowStepActionId));  
12     const actions: WorkflowStepAction[] = [];  
13     for (const defaultAction of defaults) {  
14         if (existingDefaultIds.has(defaultAction.id)) continue;  
15         const targetId = await this.resolveTargetInstanceId(defaultAction.  
16             targetType, defaultAction.targetId, {  
17                 opportunityId,  
18                 accountId,  
19             });  
20         actions.push(  
21             WorkflowStepAction.create({  
22                 id: this.idService.generate(),  
23                 accountId,  
24                 opportunityId,  
25                 workflowStepId: defaultAction.workflowStepId,  
26                 defaultWorkflowStepActionId: defaultAction.id,  
27                 name: defaultAction.name,  
28                 targetType: defaultAction.targetType,  
29                 targetId,  
30                 metadata: defaultAction.metadata,  
31                 position: defaultAction.position,  
32             }  
33         );  
34     }  
35     if (actions.length) await this.actionRepo.saveMany(actions);  
36 }
```

Fragmento de código 6.3: Creación idempotente de las acciones de ejecución de un workflow.

Las acciones siguen la máquina de estados de la Figura 6.1. Una acción puede completarse, omitirse o fallar, pero solo las fallidas admiten reintento. Los cambios publican eventos de dominio que permiten comprobar si el paso ya puede avanzar sin acoplar esa decisión a cada tipo de acción.

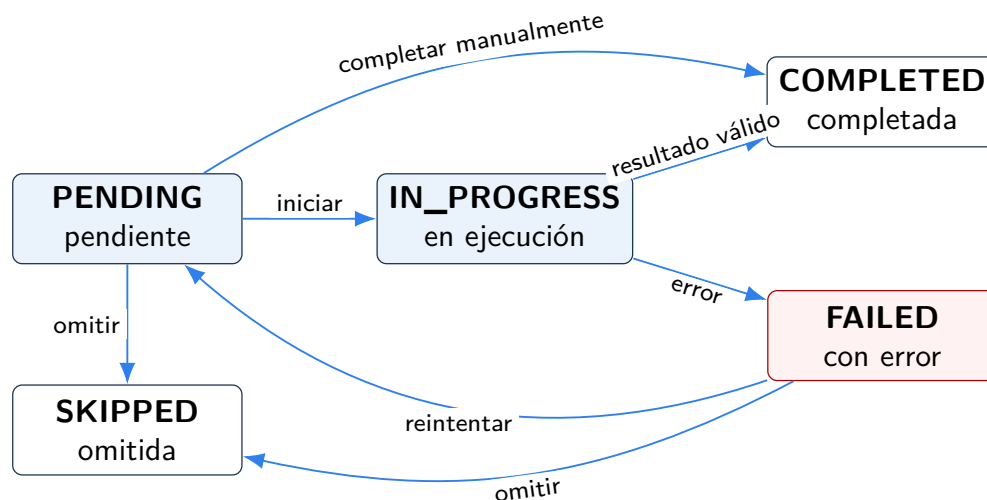


Figura 6.1: Estados de una acción durante la ejecución de un workflow.

Cuando todas las acciones del paso están completadas u omitidas, el servicio avanza al siguiente paso. Una decisión solo permite el avance cuando su resultado es verdadero. Si no existe un paso posterior, el workflow queda completado. La ejecución automática de preguntas, campos, resúmenes y cambios de estado está conectada a este ciclo; una carga documental completa su acción al asociar el archivo. Las acciones de tarea y de notificación por correo forman parte de la definición y se muestran en la interfaz, pero su ejecutor específico permanece pendiente y no se considera una capacidad terminada.

6.5 Cualificación mediante plantillas e instancias

Las preguntas de control, los campos personalizados y las plantillas de resumen se configuran una vez por cuenta. Al incorporarlos a una oportunidad se crea una instancia que copia la definición necesaria y conserva después su propio valor y estado. Esto permite modificar el catálogo sin alterar el histórico de las oportunidades ya iniciadas.

La Tabla 6.2 permite comparar la entrada, la salida y el comportamiento de los tres tipos de cualificación. Los servicios `createOrGet` consultan en paralelo la plantilla y una posible instancia de la misma oportunidad. Si la plantilla no pertenece a la cuenta, responden como si no existiera; si la instancia ya está disponible, la reutilizan. Esta idempotencia se aplica tanto durante la asignación del workflow como cuando el usuario añade manualmente otro elemento desde el catálogo.

Una respuesta o edición manual registra un evento de cualificación actualizada. El módulo de oportunidades localiza las acciones del paso actual enlazadas a esa instancia, las completa y vuelve a evaluar el avance. En el frontend, una misma mutación invalida las consultas de cualificación y workflow, evitando que el valor guardado y el progreso visual queden desincronizados.

Tabla 6.2: Comportamiento implementado para los elementos de cualificación.

Elemento	Entrada y resultado	Comportamiento
Pregunta de control	Texto o booleano; respuesta y evidencia.	Admite respuesta manual o generación por IA y puede aportar una condición de cumplimiento.
Campo personalizado	Texto, número, fecha, booleano o clasificador.	Adapta el control al tipo; los campos automáticos incluyen una instrucción para IA.
Resumen	Instrucción textual; contenido extenso editable.	Genera un borrador estructurado que el usuario puede revisar y sobrescribir.

6.6 Generación estructurada mediante IA

La generación no devuelve texto libre directamente a la interfaz. Cada caso de uso declara un esquema Zod y un nombre de salida. El adaptador seleccionado envía al proveedor la instrucción del sistema, el prompt, los documentos y el esquema esperado. Vercel AI SDK valida la salida estructurada antes de devolver un valor al dominio.

La selección del adaptador se realiza al iniciar la API. El valor `AI_PROVIDER=google` activa Google Generative AI; cualquier proveedor compatible con la API de OpenAI utiliza el adaptador configurable por URL, modelo y credencial. Un proveedor determinista queda disponible para pruebas, pero el módulo impide utilizarlo cuando el entorno es de producción.

El flujo de un resumen del [fragmento de código 6.4](#) representa también el patrón usado por preguntas y campos. Primero marca la generación como iniciada y persiste ese estado. Después recupera en paralelo la oportunidad y sus PDFs, solicita una salida validada y guarda el resultado. Cualquier error se transforma en un estado fallido persistente y se publica para que la acción de workflow correspondiente deje de permanecer en progreso.

```

1  async execute(command: GenerateSummaryWithAiCommand): Promise<void> {
2    const summary = await this.summaries.findById(command.summaryId);
3    if (!summary || summary.accountId !== command.accountId || summary.
4      opportunityId !== command.opportunityId) {
5      throw new SummaryNotFoundException(command.summaryId);
6    }
7    if (!summary.startAiGeneration()) return;
8    await this.summaries.save(summary);
9
10   try {
11     const [opportunity, documents] = await Promise.all([
12       this.opportunityFinder.find(command.opportunityId, command.
13         accountId),
14       this.attachmentDocuments.find(command.opportunityId, command.
15         accountId),
16     ]);
17     const generated = await this.ai.generateStructured({
18       schema: summaryResultSchema,
19       schemaName: 'opportunity_summary',
20       system:
21         'Eres un analista comercial. Resume solo los datos proporcionados
22           , no inventes información y responde en español.',
23       prompt: [
24         'Instrucción del resumen: ${summary.toPrimitives().prompt}',
25         'Título: ${opportunity.title}',
26         'Descripción: ${opportunity.description ?? 'No disponible'}',

```

```

23         'Importe: ${opportunity.amount ?? 'No disponible'} ${opportunity.
           currency ?? ''}',
24         'Fecha límite: ${opportunity.dueDate?.toISOString() ?? 'No
           disponible'}',
25     ].join('\n'),
26     documents,
27 });
28 summary.completeAiGeneration(generated.value.result);
29 await this.summaries.save(summary);
30 await this.eventBus.publishAll(summary.pullDomainEvents());
31 } catch (error) {
32     const message = error instanceof Error ? error.message : 'Error
           inesperado al generar el resumen';
33     summary.failAiGeneration(message);
34     await this.summaries.save(summary);
35     await this.eventBus.publishAll(summary.pullDomainEvents());
36 }

```

Fragmento de código 6.4: Generación y persistencia de un resumen asistido por IA.

Las decisiones de workflow amplían el contexto con las respuestas de control, los campos, los resúmenes y los documentos de la oportunidad. El esquema exige un booleano y una evidencia textual no vacía. El resultado se persiste como verdadero, falso o error; solo el primero permite avanzar automáticamente. La interfaz muestra la evidencia y permite solicitar una reevaluación del paso actual.

Los adaptadores devuelven además proveedor, modelo, duración y uso de tokens. Estos datos forman la base de una comparación posterior, pero la versión actual no mantiene todavía un histórico agregado de coste y rendimiento. Por tanto, el capítulo no presenta métricas comparativas que aún no se han medido.

6.7 Adjuntos y contexto documental

La incorporación de documentos utiliza `multipart/form-data`. El controlador exige un archivo PDF y limita cada carga a 30 MiB. Los metadatos se persisten en PostgreSQL y el contenido se guarda en MinIO mediante el cliente S3. La clave incluye la cuenta, la oportunidad y el identificador del adjunto, lo que evita colisiones entre contextos.

Si la carga corresponde a una acción documental del workflow, el comando comprueba que dicha acción pertenece a la misma cuenta, coincide con el paso actual, tiene el tipo correcto y todavía no está resuelta. Tras guardar el archivo y los metadatos, enlaza su identificador y completa la acción.

PostgreSQL y el almacenamiento de objetos no comparten una transacción. El Fragmento de código 6.5 muestra la compensación implementada: si falla la persistencia o el enlace con el workflow después de cargar el binario, se eliminan tanto el objeto como un posible registro parcial antes de propagar el error.

```

1     const safeName = command.name.replaceAll(/[^a-zA-Z0-9._-]/g, '_');
2     const fileKey = `${command.accountId}/opportunities/${command.
           opportunityId}/attachments/${command.id}/${safeName}`;
3     const attachment = Attachment.create({
4         id: command.id,
5         accountId: command.accountId,
6         opportunityId: command.opportunityId,
7         workflowStepActionId: command.workflowStepActionId,
8         name: command.name,
9         description: command.description,
10        mimeType: command.mimeType,
11        size: command.size,
12        fileKey,

```

```

13     });
14
15     await this.storage.upload(fileKey, command.buffer, command.mimeType);
16     try {
17         await this.attachments.save(attachment);
18         if (!action) return;
19         action.completeWithTarget(command.id);
20         await this.actions.save(action);
21         await this.eventBus.publishAll(action.pullDomainEvents());
22     } catch (error) {
23         await this.storage.delete(fileKey);
24         await this.attachments.delete(command.id);
25         throw error;
26     }

```

Fragmento de código 6.5: Carga de un adjunto y compensación ante un fallo posterior.

La descarga se inicia a través de la API, que comprueba el adjunto y devuelve una URL prefirmada con caducidad sin exponer las credenciales del almacenamiento. Durante el arranque, el servicio elimina cualquier política de lectura pública que pudiera existir sobre el bucket. El recorrido E2E comprueba el rechazo del acceso directo, la descarga con una firma vigente y el rechazo de esa misma dirección después de su caducidad. Para la IA se utiliza un recorrido distinto: un servicio lista únicamente los adjuntos de la cuenta y la oportunidad, descarga cada buffer y lo transforma en una parte de archivo con nombre y tipo MIME. El proveedor recibe así los PDF originales sin una extracción textual intermedia.

6.8 Tratamiento de errores y reintentos

Los errores se gestionan en tres niveles. El dominio rechaza transiciones o combinaciones inválidas; los controladores traducen las excepciones conocidas a respuestas HTTP como 400, 404 o 409; y el frontend convierte el resultado en mensajes y acciones recuperables. Los errores no reconocidos se mantienen como respuestas 500 y conservan la causa en la API para facilitar el diagnóstico.

Las consultas de la interfaz admiten un reintento automático limitado mediante TanStack Query. La renovación de sesión tiene su propio reintento coordinado, descrito en el [fragmento de código 6.1](#). En cambio, las operaciones con efecto de negocio no se repiten de forma silenciosa: una acción de workflow fallida pasa a **FAILED**, conserva el mensaje y muestra un botón de reintento. La operación devuelve la acción a **PENDING** y vuelve a solicitar su ejecución automática.

El adaptador de IA configura reintentos técnicos limitados para una misma petición, mientras que el reintento funcional permanece bajo control del usuario. Esta separación evita que una indisponibilidad temporal bloquee el workflow indefinidamente y, a la vez, impide encadenar generaciones sin una señal visible. Los resultados generados siguen siendo editables: completar una acción significa que existe un valor revisable, no que la decisión haya dejado de corresponder al usuario.

En conjunto, la implementación conecta la cartera comercial con un proceso de cualificación trazable. El siguiente capítulo evalúa estos mecanismos mediante pruebas unitarias, de integración y de extremo a extremo, y separa las verificaciones deterministas de la evaluación experimental de los proveedores de IA.

Capítulo 7

Pruebas y validación

La validación de LIA se ha planteado a partir de los riesgos del sistema: el acceso indebido a datos de otra cuenta, la pérdida de coherencia durante la ejecución de workflows, la aceptación de documentos no válidos y la persistencia de respuestas de inteligencia artificial (IA) incorrectas o con una estructura inesperada. Por este motivo, la estrategia combina pruebas aisladas y rápidas con recorridos completos sobre infraestructura real. La cobertura de código se utiliza como una señal auxiliar, pero no sustituye la comprobación explícita de estos riesgos.

Este capítulo distingue dos actividades con objetivos diferentes. Las pruebas automatizadas verifican que el software integra correctamente sus componentes, valida los esquemas y responde de forma predecible ante errores. Por otra parte, un banco experimental estudia la calidad, la latencia y el coste de modelos generativos reales. En las pruebas automatizadas se utiliza un proveedor determinista, por lo que su éxito no demuestra la calidad semántica de un modelo externo. La selección operativa de proveedor y modelo corresponde actualmente al desarrollador mediante la configuración de arranque; la aplicación no ofrece esa elección al usuario.

7.1 Estrategia y niveles de prueba

La Figura 7.1 resume la organización de las pruebas. En la base se encuentran las comprobaciones unitarias del dominio y de los casos de uso, que permiten recorrer un número elevado de variantes sin acceder a servicios externos. Sobre ellas se sitúan las pruebas de componentes y composables de la interfaz, las integraciones con adaptadores y esquemas, las pruebas de extremo a extremo de la API y, finalmente, los recorridos completos de navegador. La Figura 7.1 resume la organización de las pruebas. En la base se encuentran las comprobaciones unitarias del dominio y de los casos de uso, que permiten recorrer un número elevado de variantes sin acceder a servicios externos. Sobre ellas se sitúan las pruebas de componentes y composables de la interfaz, las integraciones con adaptadores y esquemas, las pruebas de extremo a extremo de la API y, finalmente, los recorridos completos de navegador.

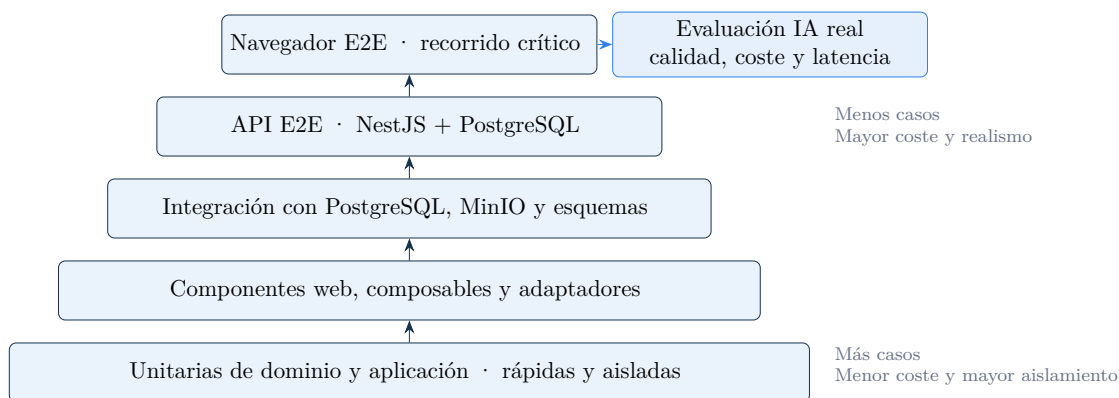


Figura 7.1: Niveles de prueba y evaluación experimental de IA.

La evaluación con modelos reales aparece como una rama separada porque no persigue demostrar que una ruta HTTP funciona, sino estimar el comportamiento de una dependencia probabilística. Esta separación permite ejecutar la suite funcional sin credenciales, consumo facturable ni dependencia de cuotas externas, y evita convertir una respuesta concreta del modelo en una aserción frágil.

Los niveles se han distribuido de la siguiente forma:

- **Pruebas unitarias de dominio y aplicación.** Verifican invariantes, transiciones de estado, autorización, aislamiento por cuenta, publicación de eventos y tratamiento de errores.
- **Pruebas de componentes y composables.** Comprueban el estado de sesión, los filtros, las mutaciones HTTP, la invalidación de caché y los controles visibles del workflow con la red simulada en su frontera.
- **Pruebas de integración.** Validan repositorios, serialización, adaptadores de almacenamiento y esquemas de salida de IA.
- **Pruebas E2E de API.** Arrancan la aplicación NestJS y una base de datos PostgreSQL reales; los servicios externos se sustituyen por dobles controlados.
- **Pruebas E2E de navegador.** Ejecutan Chromium contra la SPA y la API reales, con PostgreSQL y MinIO, para recorrer las operaciones críticas desde la perspectiva del usuario.

7.2 Entorno y reproducibilidad

La campaña automatizada se ejecutó con Node.js 26.1.0 y pnpm 11.1.2. Las pruebas E2E utilizaron PostgreSQL 16 y, cuando el recorrido incluía adjuntos, MinIO. Cada base E2E se crea con un nombre reservado para pruebas y se regenera antes de la ejecución, de modo que no se reutilizan datos de desarrollo ni de producción. Los PDF empleados como fixtures carecen de información personal o empresarial.

Tabla 7.1: Entorno de ejecución de las pruebas.

Nivel	Infraestructura	Dependencias controladas
Unitarias de API	Proceso Node.js	Repositorios, reloj, eventos y puertos mediante dobles.
Componentes web	Vitest y happy-dom	Frontera HTTP y configuración de Nuxt simuladas.
E2E de API	NestJS y PostgreSQL 16	Almacenamiento en memoria y proveedor de IA determinista.
E2E de navegador	Chromium, Nuxt, NestJS, PostgreSQL 16 y MinIO	Proveedor de IA determinista.
Evaluación de IA	Adaptador Google y PDF ficticios	Prompts, esquemas, parámetros, casos y rúbrica congelados.

La Tabla 7.1 distingue la infraestructura real de los dobles controlados en cada nivel. La integración continua reproduce la instalación bloqueada de dependencias y ejecuta comprobación de tipos, lint, pruebas unitarias, cobertura, construcción y E2E de API. El E2E de navegador se mantiene como validación local porque requiere el servicio MinIO y un navegador. Esta diferencia se registra de forma expresa: la integración continua no se presenta como evidencia de un recorrido que no ejecuta.

7.3 Pruebas unitarias y de componentes

7.3.1 Dominio y casos de uso del backend

Las pruebas del backend se concentran en las reglas que pueden producir estados incoherentes o accesos indebidos. En autenticación se verifican la creación de sesiones, la rotación del token de refresco, la revocación ante reutilización, el cierre de sesión y el cambio de cuenta activa. La administración de cuenta incluye una comprobación específica de la guarda que admite a **ADMIN** y rechaza a **MEMBER**.

En pipelines y workflows se prueban el orden y las restricciones de los estados, la asignación y sustitución de definiciones, la creación de acciones, el avance de pasos, las decisiones y las operaciones de completar, omitir y reintentar. También se comprueba que una acción bloqueada o ajena al paso actual no pueda modificarse. Estas pruebas son especialmente relevantes porque una transición incorrecta afectaría a todas las vistas posteriores de la oportunidad.

La cualificación verifica por separado preguntas de control, campos personalizados y resúmenes. Los servicios de instanciación reutilizan la instancia que ya pertenece a una oportunidad y rechazan plantillas de otra cuenta. Las generaciones automáticas comprueban los estados pendiente, completado y fallido, la persistencia de evidencia y la recuperación mediante reintento. Para los adjuntos se validan la subida, descarga y eliminación, el mantenimiento del contenido binario y la ausencia de la clave interna de MinIO en los DTO expuestos.

El puerto de IA se sustituye en estas pruebas por un fake que devuelve objetos deterministas conformes al esquema solicitado. Además, el adaptador de Google se prueba de forma aislada para comprobar la construcción de la petición, el envío de los buffers PDF y la propagación de metadatos. Con ello se valida la integración técnica sin confundirla con una evaluación de exactitud documental.

7.3.2 Componentes y lógica de la interfaz

En el frontend se prueban las piezas con mayor densidad de comportamiento. El store de autenticación cubre la inicialización de sesión, el cierre incluso cuando falla la petición y el cambio de cuenta. El middleware comprueba la redirección de usuarios autenticados y no autenticados. Los composables de oportunidades verifican la serialización de filtros, las mutaciones, la subida multipart de PDF y la invalidación de las consultas relacionadas.

Los componentes del workflow distinguen acciones pendientes, en curso, fallidas, completadas, omitidas y bloqueadas. Las pruebas comprueban que cada estado expone únicamente las operaciones permitidas. La red se simula en el límite HTTP; de esta forma, la prueba sigue observando el comportamiento del componente sin depender de que la API esté levantada.

7.4 Pruebas de integración y E2E de API

Las pruebas de persistencia verifican que los repositorios conservan tanto el valor funcional como los metadatos de generación: estado, evidencia y error. Los adaptadores de almacenamiento comprueban que los buffers no se alteran y que las operaciones de subida, descarga, firma y borrado se delegan correctamente. El servicio común de MinIO elimina durante el arranque una política pública previa y utiliza el tiempo de caducidad configurado para las URL prefirmadas.

La suite E2E de API ejecuta doce casos con la aplicación NestJS y PostgreSQL reales. Los casos más representativos se muestran en la [Tabla 7.2](#).

Tabla 7.2: Casos representativos de las pruebas E2E de API.

Riesgo	Comprobación	Resultado
Sesión y rutas protegidas	Registro, inicio de sesión, credenciales inválidas y rechazo de peticiones sin autenticación.	Superado
Escalada de privilegios	Invitación, cambio de rol y expulsión permitidos a ADMIN; rechazo de MEMBER y de la autoeliminación.	Superado
Validación de entrada	Rechazo de registros, oportunidades y documentos con forma o tipo no admitidos.	Superado
Ejecución del proceso	Creación de oportunidad, asignación de workflow y finalización de una acción.	Superado
Contexto documental	Almacenamiento de PDF y entrega de su buffer al proveedor determinista durante la generación.	Superado
Aislamiento multiempresa	Rechazo de lectura o modificación de oportunidades, adjuntos, workflows e instancias de otra cuenta.	Superado

La ejecución concluyó con 12 casos superados de 12. La combinación de casos positivos y negativos permite comprobar no solo que las operaciones válidas funcionan, sino que las fronteras de cuenta y rol se aplican antes de modificar el estado.

7.5 Pruebas E2E de navegador

Los recorridos de navegador se implementan con Playwright. Sus aserciones para la web reintentan automáticamente las condiciones visibles mientras la página se actualiza, lo que permite observar el resultado final sin introducir esperas fijas innecesarias (Microsoft, 2026).

Se ejecutaron cuatro recorridos sobre Chromium:

1. **Cualificación completa.** Registra un usuario, configura los elementos necesarios, crea una oportunidad, asigna su workflow, introduce información manual, genera un resumen con el proveedor fake y adjunta un PDF. Este caso también comprueba la descarga segura del documento.
2. **Autenticación.** Muestra el error de credenciales no válidas y, después, establece una sesión real con las credenciales correctas.
3. **Validación de formularios.** Comprueba los mensajes localizados de campos obligatorios y que un diálogo reabierto no conserva un error obsoleto.
4. **Carga frente a estado vacío.** Distingue el fallo al recuperar pipelines de una respuesta válida sin elementos, evitando presentar ambos casos con la misma interfaz.

Los cuatro recorridos finalizaron correctamente. El primero utiliza PostgreSQL y MinIO reales, pero mantiene el proveedor de IA determinista. Por tanto, demuestra la continuidad del flujo entre navegador, web, API, base de datos y almacenamiento, no la calidad del texto generado por un modelo real.

7.6 Validaciones de seguridad y robustez

El aislamiento por `accountId` se comprueba en servicios, consultas y E2E de API. Una cuenta no puede consultar o modificar la oportunidad de otra, ni utilizar sus adjuntos, workflows o instancias de cualificación. La matriz de roles verifica además que pertenecer a la cuenta no concede automáticamente permisos administrativos.

La protección de documentos se prueba en el recorrido de navegador mediante tres observaciones: la URL directa del objeto devuelve un rechazo, una URL prefirmada vigente permite descargarlo y esa misma URL vuelve a ser rechazada después de su caducidad. También se verifica que un fichero que no es PDF se rechaza antes de alcanzar el almacenamiento.

Frente a fallos del proveedor de IA, los casos de uso persisten un estado de error revisable y permiten reintentar la acción. Los esquemas estructurados impiden aceptar como resultado funcional un objeto con una forma distinta de la esperada. Estas medidas reducen errores de integración, pero no eliminan el riesgo de que un resultado formalmente válido contenga información no sustentada; dicho riesgo requiere la evaluación semántica descrita en la Sección 7.8 (Autio et al., 2024).

7.7 Resultados de las pruebas automatizadas

Todas las suites se regeneraron sin utilizar la caché de Turborepo. La Tabla 7.3 reúne los resultados obtenidos.

Tabla 7.3: Resultados de la validación automatizada.

Comprobación	Alcance	Resultado
API unitarias y componentes	37 suites	142 pruebas superadas
Web unitarias y componentes	11 archivos	35 pruebas superadas
API E2E	NestJS y PostgreSQL	12 de 12 superadas
Navegador E2E	Nuxt, NestJS, PostgreSQL, MinIO y fake de IA	4 de 4 superadas
Calidad estática	Tipos, lint y construcción	Superada; 13 avisos web no bloqueantes
Integración continua	Tipos, lint, pruebas, cobertura, construcción y API E2E	Superada

La API establece umbrales globales mínimos del 60 % para líneas y sentencias, 37 % para funciones y 33 % para ramas. La web fija umbrales inferiores acordes con el alcance actual de sus pruebas instrumentadas: 8 % para líneas y ramas, 7 % para sentencias y 3 % para funciones. La Tabla 7.4 presenta los valores regenerados.

Tabla 7.4: Cobertura de código por aplicación.

Aplicación	Líneas	Sentencias	Funciones	Ramas
API	63,16 %	62,53 %	40,45 %	34,59 %
Web	9,17 %	8,25 %	4,86 %	9,60 %

La cifra del frontend debe interpretarse junto con el resto de evidencias. La cobertura instrumentada se concentra en middleware, stores, validación, composables y componentes con lógica, mientras que cuatro recorridos E2E atraviesan páginas completas. Esto no convierte el 9,17 % en una cobertura suficiente para cualquier evolución: existe una deuda

de regresión unitaria y visual sobre páginas y estados secundarios. Sí demuestra que los riesgos seleccionados no dependen exclusivamente de una métrica agregada.

7.8 Evaluación experimental de inteligencia artificial

7.8.1 Diseño del experimento

El banco experimental se congeló antes de ejecutar los modelos. Contiene cinco expedientes completamente ficticios, formados por siete PDF y 16 páginas. Los casos varían en número de documentos, extensión, contenido accesorio e idioma, y sus hashes SHA-256 permiten comprobar que no se modificaron durante la campaña. Para cada expediente se realizan cuatro operaciones: resumen, pregunta de control, campo personalizado y decisión de workflow.

Se planificaron tres repeticiones de cada operación para `gemini-3-flash-preview` y `gemini-3.1-flash-lite`. Esto produce 60 salidas por modelo y 120 en total. Se fijaron prompts, esquemas, nivel de razonamiento bajo, límite máximo de salida y política de reintentos. El ejecutor conserva los resultados válidos y reanuda únicamente los pendientes, una propiedad necesaria ante límites de cuota.

La evaluación semántica utiliza cuatro dimensiones puntuadas entre 0 y 2:

- **exactitud**, ausencia de contradicciones con los documentos;
- **cobertura**, inclusión de los hechos relevantes esperados;
- **evidencia**, justificación mediante información localizable;
- **utilidad**, capacidad de apoyar la decisión sin contenido superfluo.

La puntuación máxima es 8. Dos agentes de IA independientes revisan copias ciegas que ocultan el modelo, la repetición, las métricas y la valoración ajena; no se presentan como evaluadores humanos. Tras congelar ambas revisiones, los desacuerdos se reconcilian conservando las puntuaciones originales y adoptando la valoración sustentada más estricta. Se considera aceptable un modelo con una media mínima de 6/8, al menos un 95 % de salidas estructuralmente válidas y ninguna alucinación crítica. Una alucinación es crítica cuando una afirmación no sustentada altera la elegibilidad, el plazo, el importe, una obligación o una decisión de continuar.

Además de la calidad, se registran validez estructural, latencia, tokens de entrada y salida y coste estimado. El coste se calcula por operación con la metodología de la Tabla 2.5, separando entrada, salida, caché y tratamiento documental, y después se agrega por expediente y escenario. En esta campaña no se atribuye ahorro por caché si la respuesta no lo acredita. El cálculo emplea la tarifa estándar de pago vigente en la fecha del experimento, aunque las ejecuciones se realizaran dentro de una cuota gratuita. Google publicaba 0,50 USD de entrada y 3,00 USD de salida por millón de tokens para Flash, y 0,25 USD y 1,50 USD para Flash-Lite, respectivamente (Google, 2026). Las tarifas se volvieron a verificar en USD en la fuente oficial el 10 de septiembre de 2026.

7.8.2 Resultados parciales y límite de cuota

La cuota disponible permitió completar las 60 salidas de Flash-Lite y 32 de las 60 previstas para Flash. Las 92 salidas obtenidas presentan una estructura válida y cuentan con dos revisiones reconciliadas. La Tabla 7.5 muestra los resultados observados; las métricas de Flash son provisionales porque no proceden todavía de la muestra completa.

Tabla 7.5: Resultados parciales de la evaluación de modelos generativos.

Modelo	Salidas	Calidad	Válidas	Mediana	P95	Coste medio	Aluc. críticas
Gemini 3 Flash Preview	32/60	7,75/8	100 %	2152 ms	8716 ms	0,001169 USD	0
Gemini 3.1 Flash-Lite	60/60	7,53/8	100 %	2663 ms	5687 ms	0,000800 USD	2

Flash-Lite no satisface el criterio congelado, a pesar de su media y validez estructural. Dos resúmenes del expediente ficticio de autobuses afirmaron que el candidato acreditaba tanto una rampa como un espacio reservado, cuando el documento citado únicamente acreditaba la rampa. La atribución convierte un dato ausente en cumplimiento de un requisito y se clasifica como alucinación crítica.

Flash obtiene de forma provisional una calidad media de 7,75/8 y no presenta alucinaciones críticas en las 32 salidas disponibles. Sin embargo, comparar ese subconjunto con las 60 salidas de Flash-Lite podría introducir un sesgo por la combinación de casos y repeticiones que aún falta. Por ello no se selecciona un modelo ganador ni se representa gráficamente la comparación. Las 28 salidas restantes quedan pendientes de una futura reposición de cuota; esta limitación se conserva como resultado del experimento, no se sustituye por estimaciones.

7.9 Incidencias y limitaciones de la validación

La campaña permitió identificar varias incidencias del propio entorno de pruebas:

- la suite E2E de Jest necesita finalizar de forma forzada después de cerrar NestJS y MikroORM, debido a manejadores que permanecen abiertos; los casos terminan correctamente, pero la causa debe eliminarse en una revisión futura del entorno;
- una primera ejecución de integración continua devolvió un error 500 durante el registro porque el entorno E2E no definía `REFRESH_TOKEN_SECRET`; al conservar la causa original del error se identificó el problema, se añadió un secreto exclusivo de prueba y la ejecución completa pasó posteriormente;
- el lint del frontend mantiene 13 avisos no bloqueantes en componentes reutilizables de interfaz; no impiden la construcción, pero constituyen deuda de mantenimiento;
- el límite observado de solicitudes por minuto obligó a espaciar las peticiones y la cuota diaria impidió completar Flash, incluso con un ejecutor reanudable;
- los cuatro E2E de navegador cubren el recorrido crítico y varios estados de error, pero no sustituyen una campaña completa de regresión visual, accesibilidad, carga o compatibilidad entre navegadores.

Por tanto, la validación demuestra el funcionamiento de los recorridos prioritarios, el aislamiento multiempresa, la autorización administrativa, la seguridad básica de los adjuntos y la recuperación de errores de IA. No demuestra todavía una selección definitiva de modelo, un rendimiento bajo carga ni la ausencia de defectos en todas las combinaciones visuales.

7.10 Trazabilidad de las pruebas

La Tabla 7.6 relaciona los principales riesgos con los requisitos definidos en el Capítulo 3. La columna de evidencia identifica el nivel más significativo, aunque un requisito pueda estar cubierto por más de una suite.

Tabla 7.6: Trazabilidad entre riesgos, requisitos y pruebas.

Riesgo	Requisitos	Evidencia principal	Estado
Sesión inválida y acceso cruzado	RF-001–002; RN-001–002; RNF-001	Servicio de sesión y E2E de autenticación y aislamiento.	Completo
Escalada de privilegios	RF-003; RN-003; RNF-001	Guarda unitaria y matriz E2E de roles y autoeliminación.	Completo
Estados incoherentes de proceso	RF-004–005; RF-009; RN-004–005; RN-007	Entidades, handlers, eventos y recorridos E2E.	Completo
Duplicación de cualificación	RF-006; RF-010; RN-006	Servicios de instanciación y casos de uso de preguntas, campos y resúmenes.	Completo
Salida de IA con forma incorrecta	RF-011; RF-015; RN-008; RNF-005; RNF-007	Esquemas, fake determinista y adaptador de Google.	Completo
Documento no válido o inseguro	RF-013–014; RN-002; RN-009; RNF-001	Handlers, API E2E y navegador E2E con acceso directo, firmado y caducado.	Completo
Solvencia no sustentada	RF-012; RF-016; RNF-008	Banco ficticio, repeticiones y revisiones ciegas.	Parcial
Error y recuperación de IA	RF-017; RN-007; RNF-003	Persistencia de estado fallido, presentación del error y reintento de la acción.	Completo

Los resultados mantienen RF-012 y RF-016 como parciales. El sistema puede generar evaluaciones revisables con contexto documental y se han obtenido resultados experimentales, pero la comparación de modelos no está completa y las métricas operativas no se persisten ni se explotan dentro de LIA. Esta delimitación se retomará en el análisis de limitaciones y en la evaluación final de los objetivos.

Capítulo 8

Manual de usuario

Este capítulo describe la puesta en marcha local y el uso de LIA desde el punto de vista de una persona usuaria. Las capturas se han obtenido sobre una instalación local con una cuenta y expedientes ficticios. Por tanto, no contienen documentación de licitaciones reales ni secretos de configuración. El manual de despliegue en un entorno público queda fuera de este capítulo, puesto que en el momento de redactarlo no existe un despliegue verificado.

8.1 Requisitos previos

Para ejecutar el sistema se necesita un equipo con los siguientes componentes:

- Node.js 26.1.0, versión fijada en el archivo `.nvmrc`;
- pnpm 11.1.2, gestor de paquetes declarado por el monorepositorio;
- Docker y Docker Compose para PostgreSQL, RabbitMQ, MinIO y MailHog;
- un navegador web actualizado;
- de forma opcional, las credenciales de un proveedor externo de IA.

La configuración de ejemplo selecciona Ollama y requiere iniciar su perfil local mediante `make ai-up`. Como alternativa, para recorrer la aplicación sin descargar un modelo, enviar documentación a un servicio externo ni consumir cuota, se puede establecer `AI_PROVIDER=fake` en `apps/api/.env`. Este proveedor genera respuestas deterministas y se reserva para desarrollo y pruebas. Para evaluar resultados reales es necesario configurar expresamente un proveedor externo admitido y sus credenciales.

8.2 Instalación y puesta en marcha

Una vez disponible una copia del repositorio, la primera instalación se realiza desde su directorio raíz. El Fragmento 8.1 muestra la secuencia completa. El comando `nvm use` debe ejecutarse antes de cualquier comando de Node.js o pnpm.

```
1 nvm use
2 make setup
3 pnpm install
4 make migration-up
5 pnpm dev
```

Fragmento de código 8.1: Puesta en marcha del entorno local.

`make setup` crea los archivos de entorno a partir de los ejemplos y levanta la infraestructura. Antes de continuar se deben revisar `apps/api/.env` y `apps/web/.env`; en particular, no se deben mantener secretos de ejemplo en un entorno compartido. La base de datos puede cargarse con información ficticia mediante `make seed`, aunque este paso es opcional. Si se conserva la configuración predeterminada de Ollama, también debe ejecutarse `make ai-up`; si se selecciona el proveedor `fake`, ese servicio adicional no es necesario.

Tras iniciar el desarrollo, la interfaz web queda disponible en <http://localhost:3001> y la API en <http://localhost:3000/api>. El estado del backend se comprueba mediante el Fragmento 8.2.

```
1 curl http://localhost:3000/api/health
```

Fragmento de código 8.2: Comprobación del estado de la API.

La infraestructura se detiene con `make down`. Si se modifica el esquema de persistencia, las migraciones pendientes se aplican de nuevo con `make migration-up`.

8.3 Acceso a la aplicación

La aplicación dispone de autenticación mediante correo electrónico y contraseña. Desde la pantalla de acceso se puede iniciar sesión con una cuenta existente o abrir el formulario de registro mediante el enlace *Regístrate*.

8.3.1 Creación de una cuenta

Para crear una cuenta, se completan los campos de nombre, apellidos, correo, contraseña y empresa de la Figura 8.1. Todos son obligatorios, el correo debe ser válido y la contraseña debe contener al menos ocho caracteres. Al pulsar *Crear cuenta*, LIA crea el usuario y su cuenta de trabajo.

L LIA

Crear cuenta

Empieza gratis hoy

Nombre

Apellido

Email

Contraseña

Nombre de la empresa

Crear cuenta

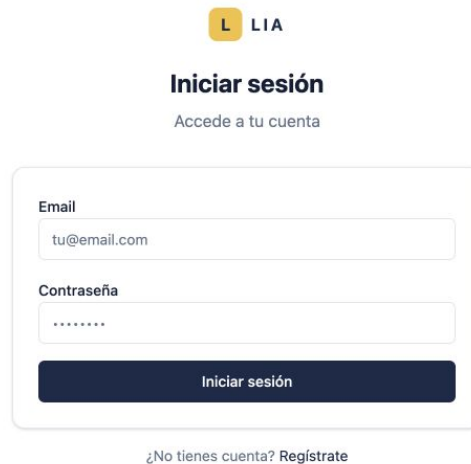
¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

Figura 8.1: Formulario de creación de una cuenta en LIA.

Si ya se dispone de una cuenta, el enlace *Inicia sesión* permite regresar a la pantalla de acceso.

8.3.2 Inicio y cierre de sesión

En la pantalla de la Figura 8.2 se introducen el correo y la contraseña y se pulsa *Iniciar sesión*. Si las credenciales no son correctas, la aplicación muestra un mensaje de error. Cuando la autenticación finaliza correctamente, se abre la página solicitada o la pantalla principal.



The image shows a login interface for a system named LIA. At the top, there is a logo consisting of a yellow square with a black letter 'L' followed by the text 'LIA'. Below the logo, the text 'Iniciar sesión' is displayed in a bold font, with the subtitle 'Accede a tu cuenta' underneath it. The main part of the interface is a white rounded rectangle containing two input fields. The first field is labeled 'Email' and contains the text 'tu@email.com'. The second field is labeled 'Contraseña' and contains a series of dots representing a password. Below these fields is a dark blue button with the text 'Iniciar sesión' in white. At the bottom of the white box, there is a link that says '¿No tienes cuenta? Regístrate'.

Figura 8.2: Pantalla de inicio de sesión de LIA.

El menú de usuario de la barra lateral permite acceder al perfil, a la configuración o cerrar la sesión. El cierre elimina la sesión activa del navegador y devuelve al formulario de acceso.

8.4 Organización de la interfaz y gestión de la cuenta

La barra lateral principal da acceso a *Inicio* y *Oportunidades*. Puede contraerse para ampliar el área de trabajo. Dentro del detalle de una oportunidad aparece una segunda navegación contextual, que agrupa sus datos, documentos, elementos de cualificación y workflow.

Los administradores disponen además de la sección *Cuenta y miembros*. Desde ella pueden invitar a una persona por correo, asignarle el rol de miembro o administrador y eliminarla de la cuenta. La Figura 8.3 muestra esta pantalla. Un miembro sin permisos administrativos puede consultar y trabajar con las oportunidades, pero no administrar la composición de la cuenta.

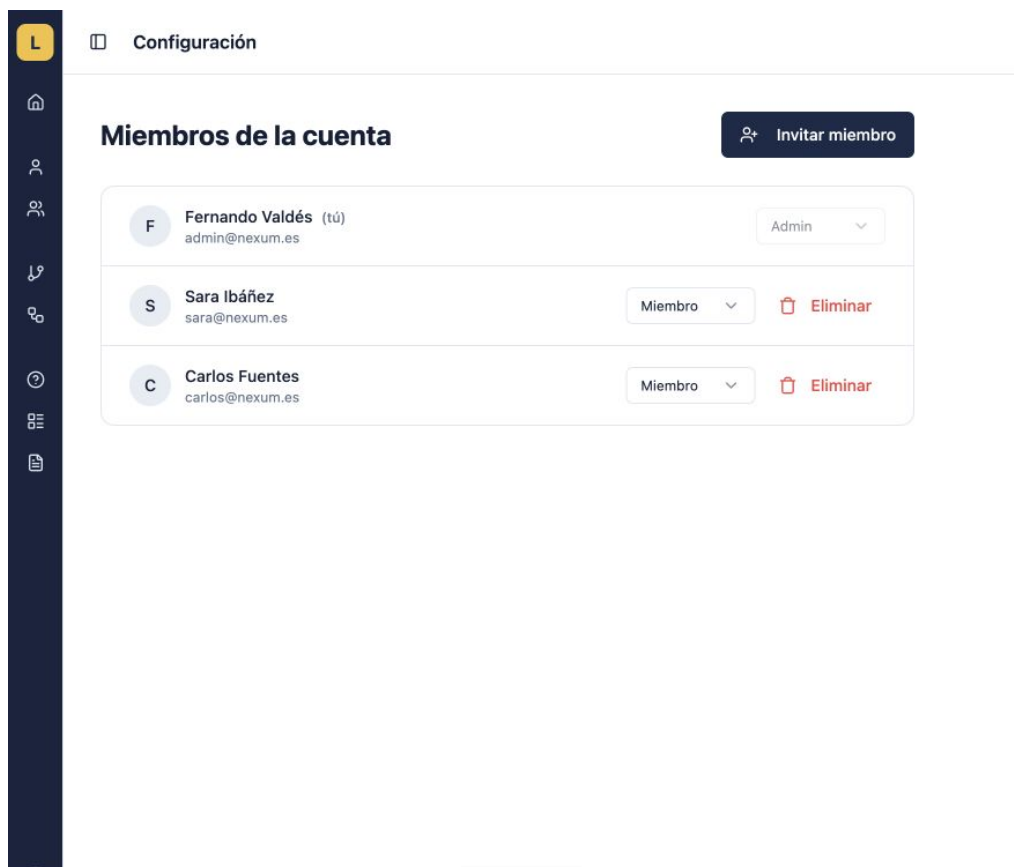


Figura 8.3: Gestión de miembros y roles de una cuenta.

8.5 Configuración de los procesos

Antes de registrar oportunidades conviene configurar los procesos que utilizará el equipo. LIA separa esta configuración en pipelines, workflows y catálogos de cualificación.

8.5.1 Pipelines

Un pipeline define los estados comerciales por los que pasa una oportunidad. En *Configuración > Pipelines* se puede crear un pipeline, editar su nombre y ordenar, añadir, modificar o eliminar estados. Cada estado dispone de un color para distinguirlo en la cartera. En la Figura 8.4 se observa un pipeline configurado para el ciclo de una licitación pública.

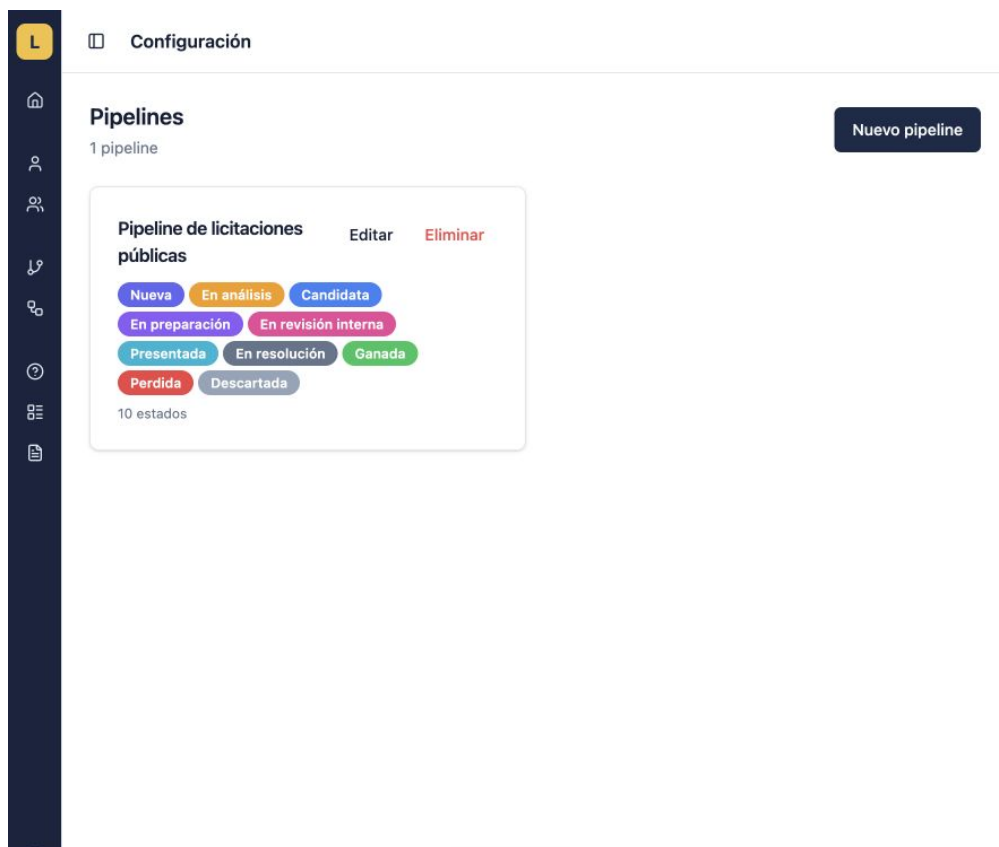


Figura 8.4: Configuración de un pipeline y sus estados.

No debe eliminarse un estado sin comprobar previamente las oportunidades que lo utilizan. Durante la gestión diaria, el estado se cambia desde la cabecera del detalle o mediante el movimiento correspondiente en la cartera.

8.5.2 Workflows

Los workflows describen el trabajo operativo que debe completarse. Desde *Configuración > Workflows* se crea o abre un proceso y se organizan sus pasos y acciones. Una acción puede solicitar una intervención manual, un documento, un elemento de cualificación, un cambio de estado o una operación de IA. La lista de la Figura 8.5 permite seleccionar el workflow adecuado para el tipo de análisis previsto.

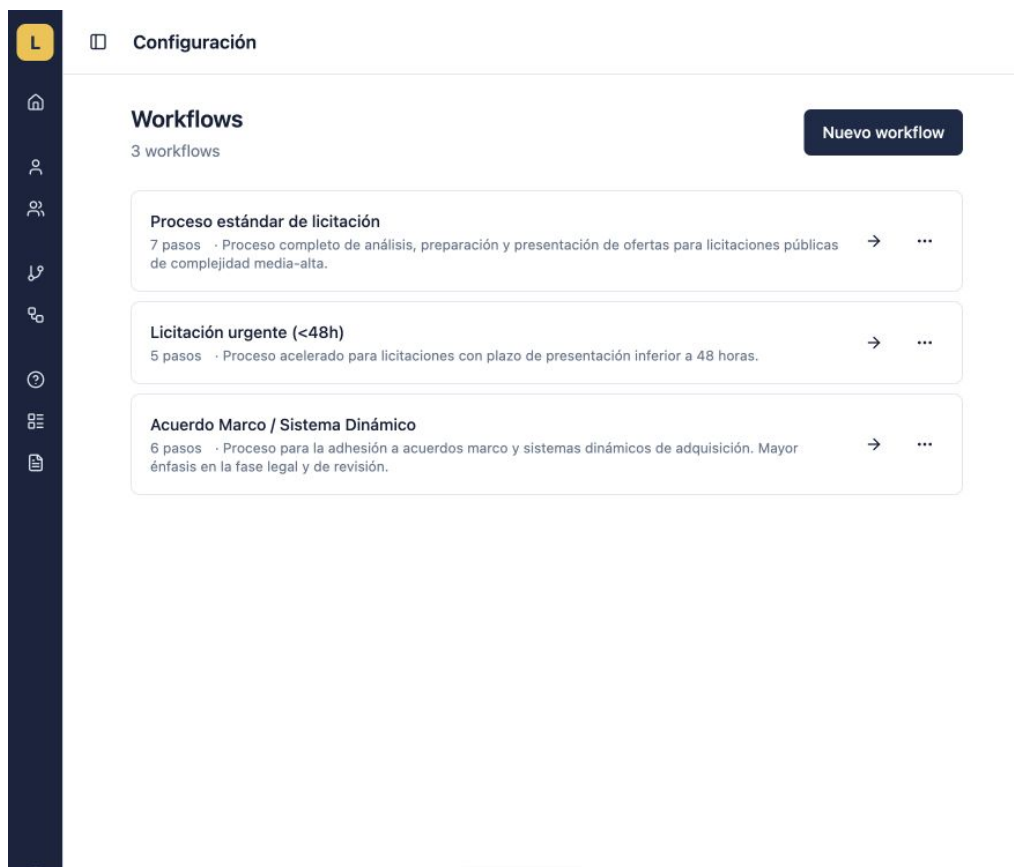


Figura 8.5: Catálogo de workflows disponibles en la cuenta.

8.5.3 Catálogos de cualificación

Las secciones *Preguntas de control*, *Campos personalizados* y *Plantillas de resumen* mantienen elementos reutilizables:

- las preguntas registran decisiones verificables, con respuestas de tipo sí/no o texto y, cuando procede, una condición de éxito;
- los campos almacenan información estructurada del expediente;
- las plantillas de resumen definen la instrucción y el formato de una síntesis reutilizable.

Cada catálogo permite crear, editar y eliminar sus plantillas. La Figura 8.6 muestra el catálogo de preguntas. Las plantillas referenciadas por el workflow se incorporan a la oportunidad al asignar dicho proceso; también pueden añadirse manualmente desde el detalle.

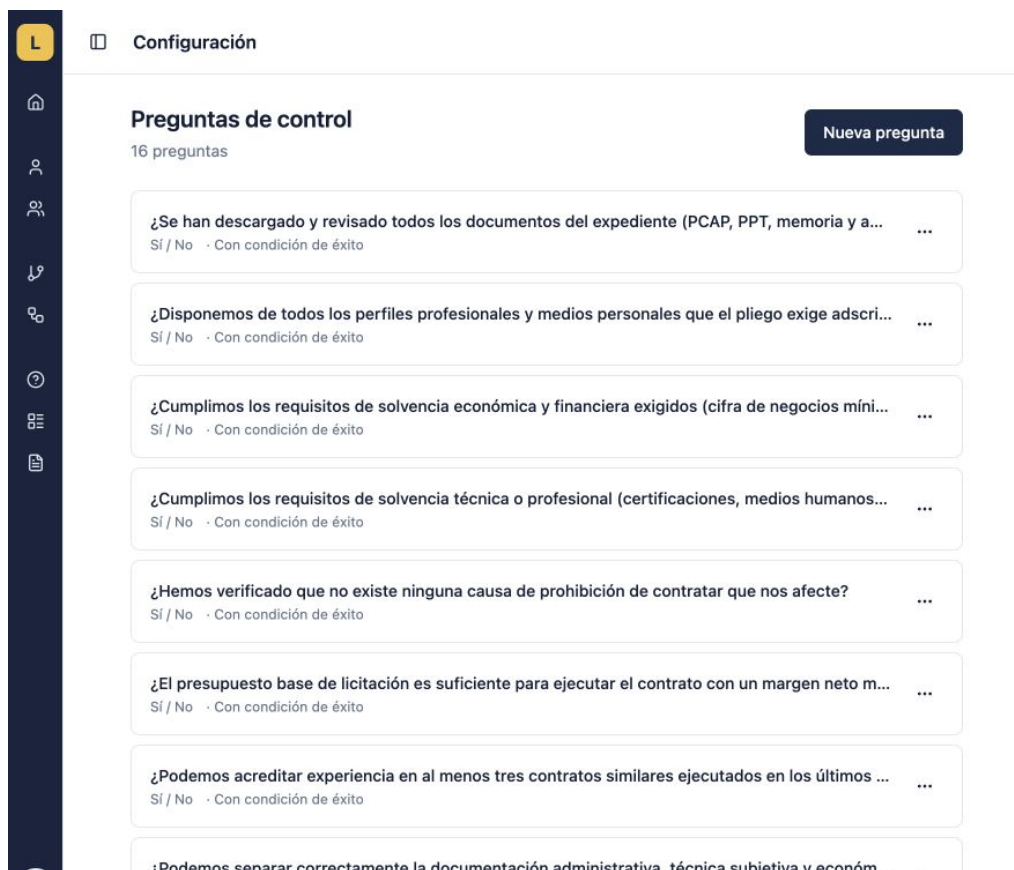
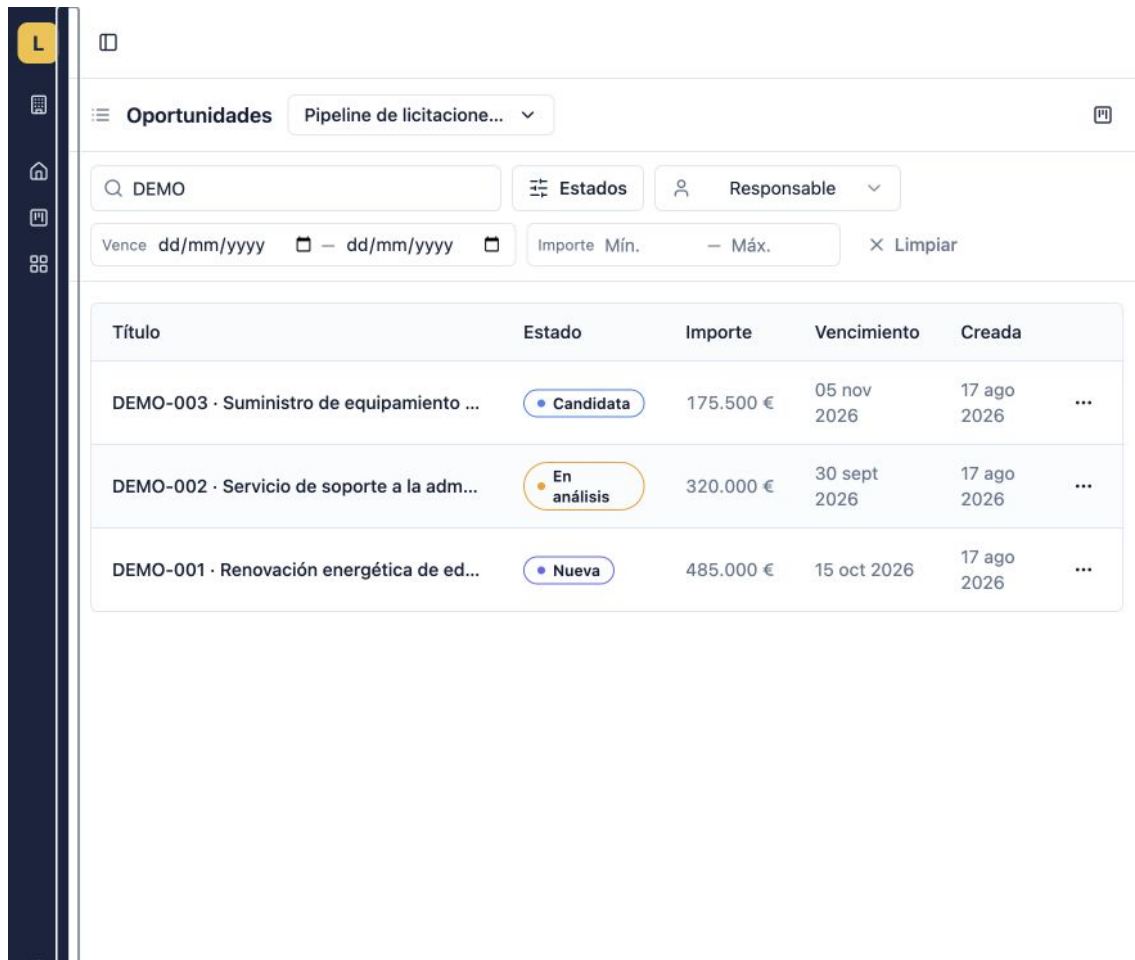


Figura 8.6: Catálogo reutilizable de preguntas de control.

8.6 Gestión de oportunidades

La sección *Oportunidades* presenta la cartera en formato de lista o kanban. La vista de lista de la Figura 8.7 permite buscar por texto y filtrar por estado, responsable, rango de importe y fecha límite. Estos filtros facilitan la revisión de los expedientes que requieren atención inmediata.



Título	Estado	Importe	Vencimiento	Creada
DEMO-003 · Suministro de equipamiento ...	Candidata	175.500 €	05 nov 2026	17 ago 2026
DEMO-002 · Servicio de soporte a la adm...	En análisis	320.000 €	30 sept 2026	17 ago 2026
DEMO-001 · Renovación energética de ed...	Nueva	485.000 €	15 oct 2026	17 ago 2026

Figura 8.7: Cartera de oportunidades ficticias en vista de lista.

8.6.1 Alta y edición

El botón *Nueva oportunidad* abre el formulario de alta. Como mínimo se indican el título, el pipeline y su estado inicial. También se pueden registrar la descripción, el importe y la fecha límite. Tras guardar, la oportunidad aparece en la cartera y se puede abrir su detalle.

La cabecera del detalle permite cambiar el estado, asignar responsables y acceder a las acciones generales. En *Detalles* se consultan y editan los datos comerciales, como ilustra la Figura 8.8. La eliminación debe reservarse para registros creados por error, ya que retira la oportunidad y sus datos asociados.

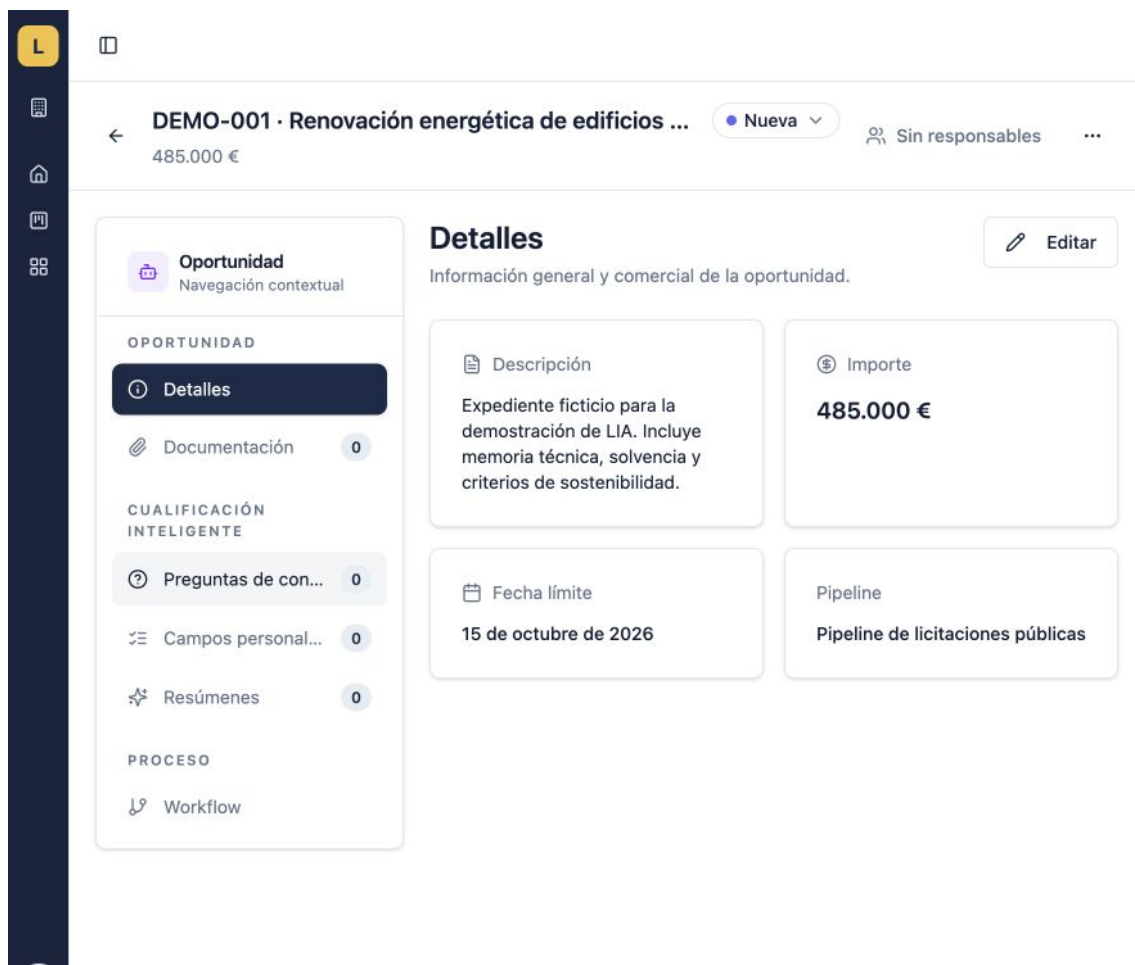


Figura 8.8: Detalle general de una oportunidad ficticia.

8.6.2 Asignación y seguimiento del workflow

En la opción contextual *Workflow* se selecciona uno de los procesos activos y se pulsa *Asignar*. LIA crea las acciones y elementos de cualificación vinculados a sus pasos. La Figura 8.9 muestra el seguimiento por fases, junto con el progreso total y el de cada paso.

Al abrir una acción manual se registra su resultado desde el panel de trabajo. Las acciones automáticas se ejecutan mediante el control de IA asociado. Una acción no debe marcarse como completada hasta revisar su salida y la evidencia disponible.

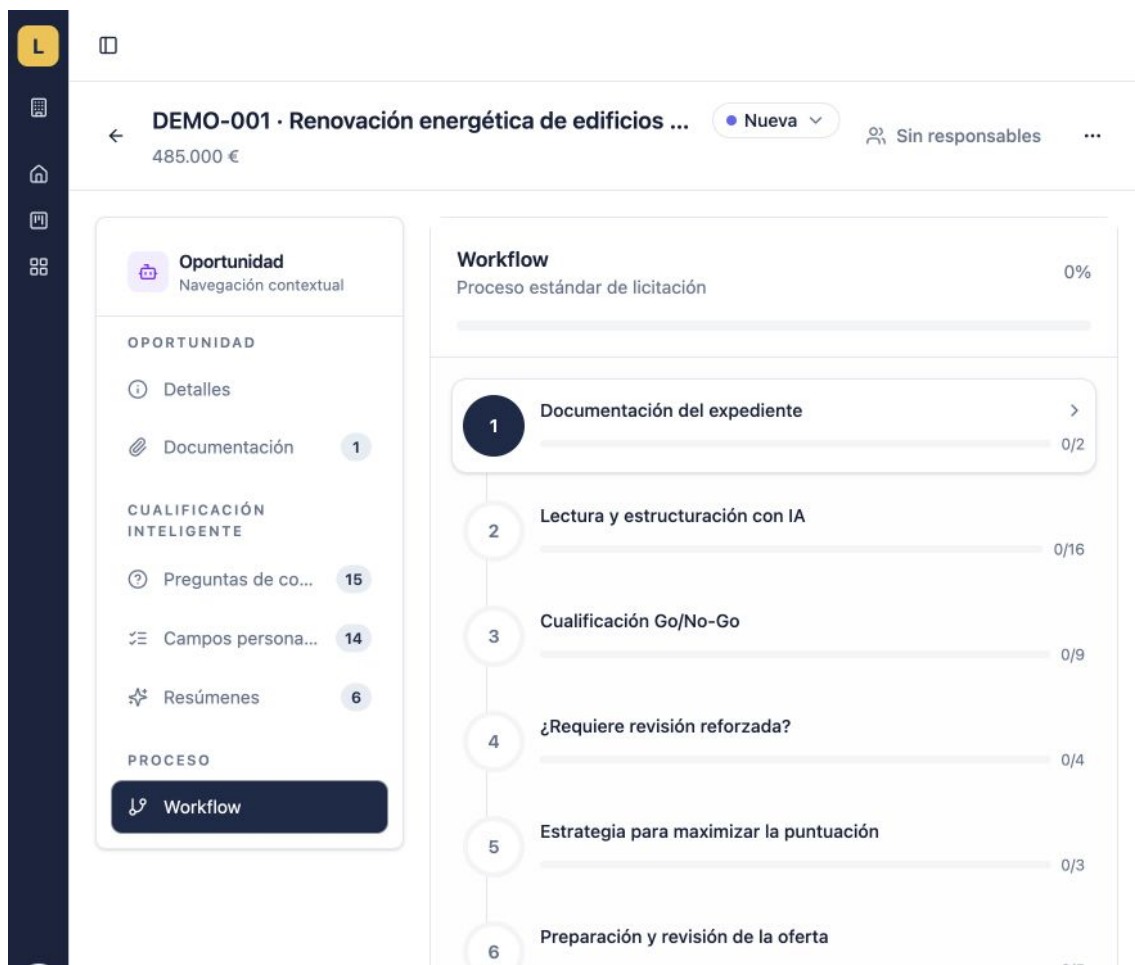


Figura 8.9: Seguimiento del workflow asignado a una oportunidad.

8.7 Gestión de documentos

La sección *Documentación* almacena los PDF que sirven de base para el análisis. Para adjuntar un documento se selecciona un archivo de hasta 30 MB y se pulsa *Adjuntar*. Una vez cargado, aparece en la lista de la Figura 8.10, desde la que puede descargarse o eliminarse.

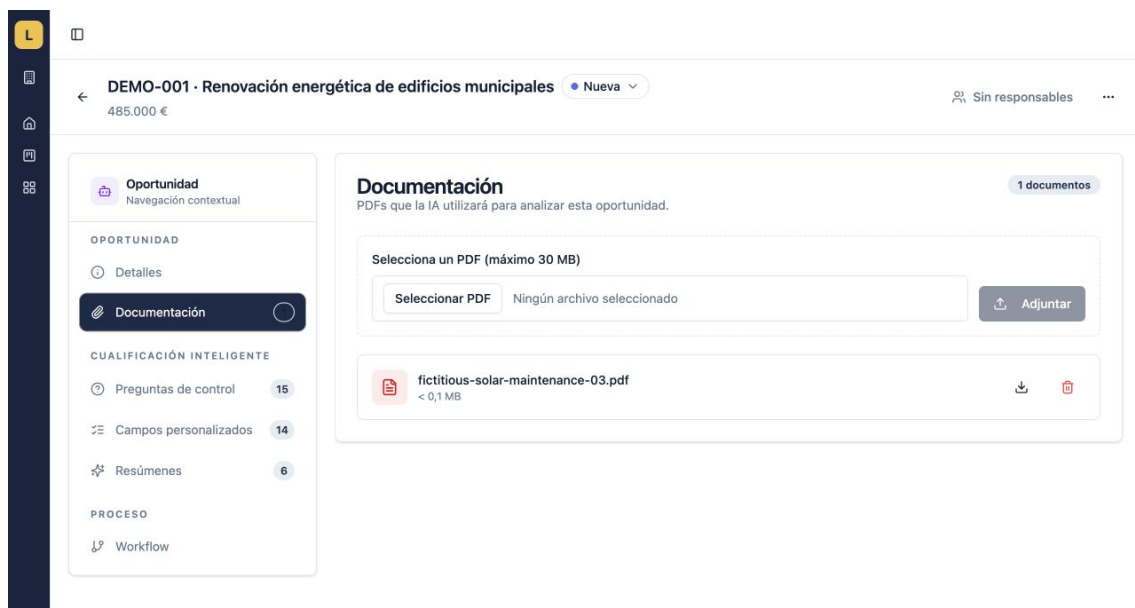


Figura 8.10: Documento PDF ficticio asociado a una oportunidad.

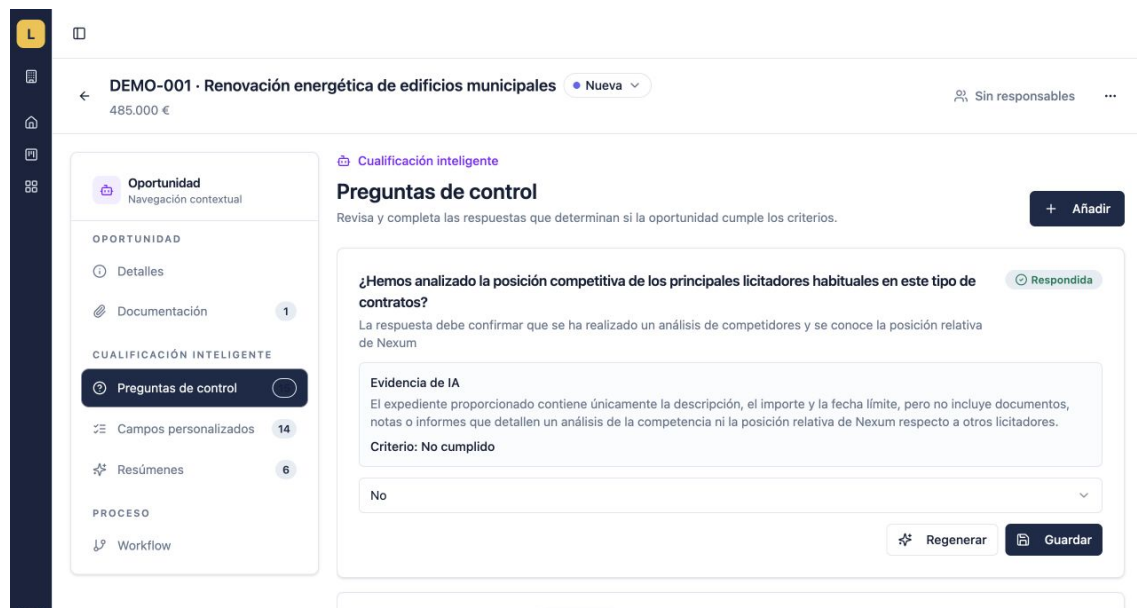
Antes de solicitar una generación se debe comprobar que se han incorporado los pliegos y anexos relevantes. La ausencia de documentación reduce la evidencia disponible y puede hacer que el sistema indique que un requisito no se puede acreditar. Los documentos se conservan en el almacenamiento de objetos configurado para la instalación.

8.8 Cualificación de una licitación

La cualificación se organiza en tres grupos complementarios. En todos ellos el resultado generado es una propuesta revisable: el usuario conserva la decisión de guardarlo, corregirlo o volver a generarlo.

8.8.1 Preguntas de control

Las preguntas permiten verificar solvencia, documentación, capacidad y otros criterios de decisión. Se responde manualmente mediante el control asociado o se pulsa *Responder con IA*. También se pueden incorporar plantillas adicionales con *Añadir*. La Figura 8.11 muestra las preguntas instanciadas para el expediente.



The screenshot shows a web application interface for managing tender opportunities. On the left is a dark sidebar with a vertical menu containing icons for 'Oportunidad', 'Cualificación inteligente', and 'Proceso'. The main content area has a header with the opportunity name 'DEMO-001 · Renovación energética de edificios municipales' and a value of '485.000 €'. Below this, there's a section titled 'Preguntas de control' under the 'Cualificación inteligente' category. A sidebar on the left of the main content lists navigation options: 'Oportunidad' (with a sub-item 'Navegación contextual'), 'OPORTUNIDAD' (with sub-items 'Detalles' and 'Documentación'), 'CUALIFICACIÓN INTELIGENTE' (with sub-items 'Preguntas de control', 'Campos personalizados', and 'Resúmenes'), and 'PROCESO' (with a sub-item 'Workflow'). The 'Preguntas de control' section contains a question: '¿Hemos analizado la posición competitiva de los principales licitadores habituales en este tipo de contratos?'. Below the question, it states: 'La respuesta debe confirmar que se ha realizado un análisis de competidores y se conoce la posición relativa de Nexum'. The status is 'No' and the criterion is 'No cumplido'. There are buttons for 'Regenerar' (Regenerate) and 'Guardar' (Save). A '+ Añadir' button is also visible in the top right of the question section.

Figura 8.11: Revisión de preguntas de control de una oportunidad.

8.8.2 Campos personalizados

Los campos personalizados recogen valores estructurados, por ejemplo el número de expediente o el presupuesto sin IVA. El usuario puede introducir el valor y guardarlo o usar *Generar con IA*. La etiqueta *IA* identifica los campos habilitados para esta segunda opción. La Figura 8.12 muestra ambos controles.

The screenshot shows a web application interface for managing opportunities. The top header displays the project name 'DEMO-001 · Renovación energética de edificios ...' with a value of '485.000 €'. A sidebar on the left contains navigation icons and labels: 'Oportunidad', 'Cualificación inteligente', 'Campos personalizados', 'Resúmenes', and 'Workflow'. The main content area is titled 'Campos personalizados' under the 'Cualificación inteligente' section. It contains two form fields: 'Número de expediente' (with a description 'Identificador oficial del expediente de contratación') and 'Presupuesto base sin IVA (€)' (with a description 'Importe máximo de licitación antes de aplicar el IVA'). Both fields have an 'IA' (AI) label and a 'Generar con IA' button. A 'Guardar' (Save) button is also present for each field. A '+ Añadir' button is located at the top right of the 'Campos personalizados' section.

Figura 8.12: Campos personalizados editables y asistidos por IA.

8.8.3 Resúmenes

Las plantillas de resumen producen una síntesis orientada a un propósito concreto. Después de pulsar *Generar con IA*, el contenido permanece editable. *Guardar revisión* conserva la versión validada por el equipo. La plantilla y el área de revisión se observan en la Figura 8.13.

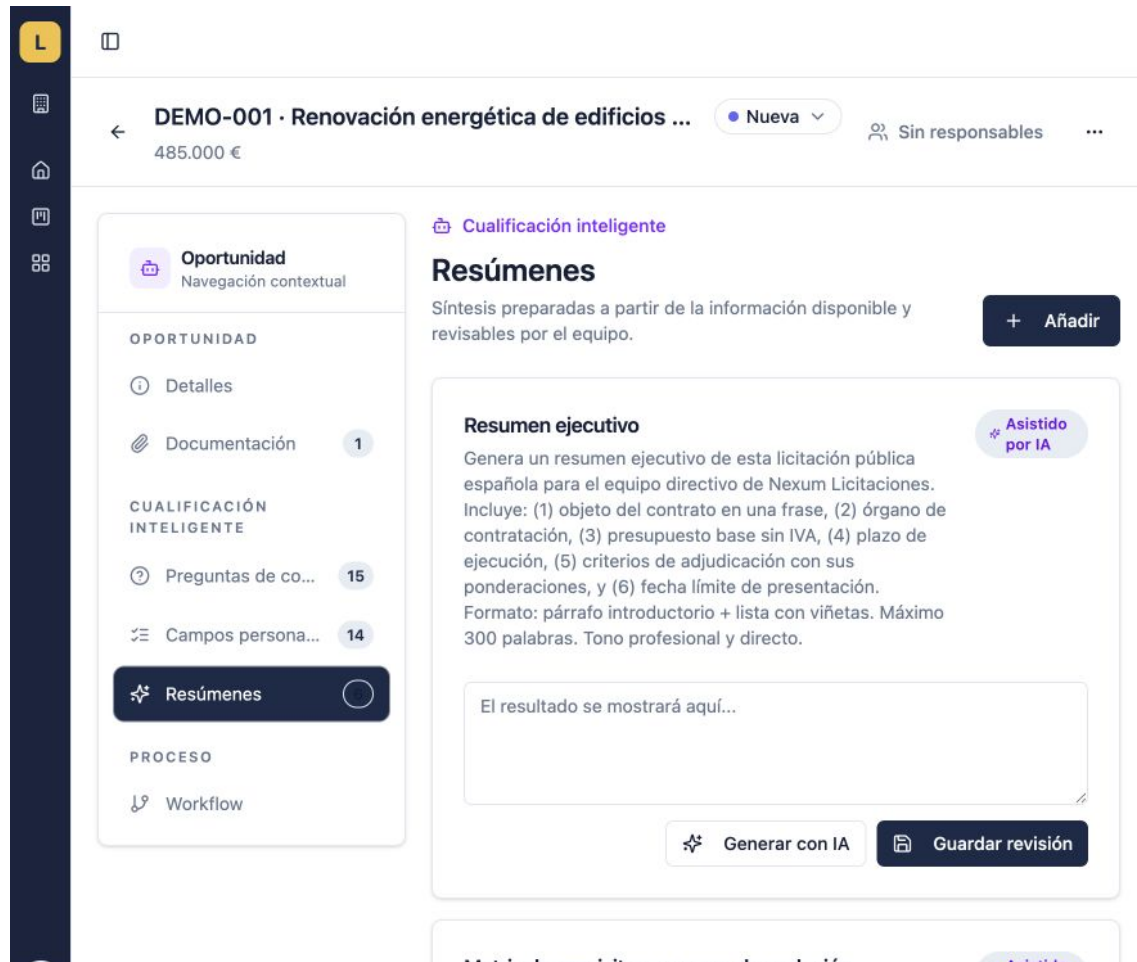


Figura 8.13: Plantillas de resumen y área de revisión humana.

8.9 Generación y revisión de resultados con IA

Las generaciones se ejecutan de forma asíncrona. Al iniciarlas, la interfaz muestra el estado de procesamiento y bloquea temporalmente una nueva solicitud sobre el mismo elemento. Cuando termina una pregunta de control, LIA presenta la respuesta propuesta, la evidencia textual y el criterio aplicado, como en la Figura 8.14. El botón *Regenerar* repite el análisis y *Guardar* confirma la revisión del usuario.



¿Hemos analizado la posición competitiva de los principales licitadores habituales en este tipo de contratos? Respondida

La respuesta debe confirmar que se ha realizado un análisis de competidores y se conoce la posición relativa de Nexum

Evidencia de IA
El expediente proporcionado contiene únicamente la descripción, el importe y la fecha límite, pero no incluye documentos, notas o informes que detallen un análisis de la competencia ni la posición relativa de Nexum respecto a otros licitadores.

Criterio: No cumplido

No

Regenerar Guardar

Figura 8.14: Resultado de IA revisable obtenido en el entorno local de validación.

Una salida de IA no sustituye la comprobación de los pliegos. Si la evidencia es insuficiente, contradictoria o no identifica el documento que respalda la conclusión, el usuario debe corregir el valor o incorporar la documentación necesaria antes de regenerar. Los errores temporales permiten repetir la operación; si persisten, se debe comprobar la configuración del proveedor y el estado de la API.

8.10 Secuencia de trabajo recomendada

El recorrido habitual de una licitación queda resumido en los siguientes pasos:

1. configurar o revisar el pipeline, el workflow y los catálogos;
2. crear la oportunidad y completar sus datos generales;
3. asignar responsables y el workflow apropiado;
4. adjuntar los pliegos y anexos en formato PDF;
5. revisar las preguntas, campos y resúmenes creados para el expediente;
6. ejecutar las generaciones necesarias y contrastar su evidencia;
7. guardar las respuestas revisadas y completar las acciones del workflow;
8. actualizar el estado comercial de la oportunidad conforme avance el proceso de preparación y presentación.

Esta secuencia mantiene separados el dato de origen, la propuesta automática y la validación humana. De este modo, el equipo puede utilizar la automatización sin perder la trazabilidad de las decisiones de cualificación.

Capítulo 9

Dificultades, limitaciones y trabajo futuro

9.1 Dificultades encontradas

9.2 Limitaciones actuales

9.3 Líneas de trabajo futuro

La selección de proveedor y modelo por parte del usuario es trabajo futuro. En la versión evaluada, el desarrollador fija ambos valores mediante variables de entorno antes de arrancar la API. Una evolución deberá añadir persistencia de la configuración, permisos, validación de credenciales, auditoría de cambios y un panel que muestre conjuntamente coste, calidad, latencia y alucinaciones sin confundir resultados parciales con una recomendación definitiva.

Capítulo 10

Conclusiones

10.1 Resultados alcanzados

10.2 Cumplimiento de objetivos

10.3 Valoración personal

Apéndice A

Código fuente

El código fuente del proyecto se encuentra organizado como un monorepositorio con las aplicaciones de backend y frontend y los paquetes compartidos.

Pendiente de añadir el enlace definitivo al repositorio y describir las instrucciones de acceso.

Bibliografía

- Agencia Estatal de Administración Tributaria. (2026). *Tabla de amortización simplificada*. Retrieved from https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/folleto-actividades-economicas/3-impuesto-sobre-renta-personas-fisicas/3_5-estimacion-directa-simplificada/3_5_4-tabla-amortizacion-simplificada.html
- Autio, C., Schwartz, R., Dunietz, J., Jain, S., Stanley, M., Tabassi, E., ... Roberts, K. (2024). *Artificial intelligence risk management framework: Generative artificial intelligence profile* (Tech. Rep. No. NIST AI 600-1). National Institute of Standards and Technology. Retrieved from <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1> doi: 10.6028/NIST.AI.600-1
- Cockburn, A. (2005). *Hexagonal architecture: The original 2005 article* (Tech. Rep. No. HaT Technical Report 2005.02). Humans and Technology. Retrieved from <https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture>
- Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. (2018, August). *Informe final sobre la consulta preliminar del mercado: Perfiles profesionales Ámbito informático* (Tech. Rep.). Junta de Andalucía. (Referencia utilizada para la valoración del perfil de desarrollador de software)
- Google. (2026). *Gemini developer api pricing*. Retrieved from <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing> (Tarifas estándar en USD consultadas el 10 de septiembre de 2026)
- Jefatura del Estado. (2017). *Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público*. Retrieved from <https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con> (Boletín Oficial del Estado, núm. 272, referencia BOE-A-2017-12902. Texto consolidado)
- Microsoft. (2026). *Playwright: Assertions*. Retrieved from <https://playwright.dev/docs/test-assertions> (Documentación oficial consultada el 17 de agosto de 2026)
- NestJS. (2026). *Cqrs*. Retrieved from <https://docs.nestjs.com/recipes/cqrs> (Documentación oficial)
- Nuxt. (2026). *Rendering modes*. Retrieved from <https://nuxt.com/docs/4.x/guide/concepts/rendering> (Documentación oficial de Nuxt 4)
- Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. (2025). *Informe anual de supervisión 2025. módulo i: Las cifras de la contratación pública en 2024* (Tech. Rep.). Ministerio de Hacienda. Retrieved from <https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2025/ias2025-modulo1.pdf>